PRD محصول «همراه لیارا»

مشخصات سند و تصمیم مبنا

مشخصه	مقدار
نسخه	۰٫۳؛ مشخصات محصول کامل برای تحویل به تیم فنی
تاریخ	۲۲ اکتبر ۲۰۲۶؛ منطقه زمانی تهران
درخواست‌کننده	محسن
تصمیم دامنه	پوشش چرخه آماده‌سازی، انتشار، استفاده واقعی و نگهداری؛ بدون کوچک‌کردن دامنه براساس زمان اجرا
مخاطب	محصول، طراحی، مهندسی، QA و مسئول عملیات
مرجع جاری	این سند جایگزین دامنه محصول در PRD نسخه ۰٫۲ است؛ نسخه‌های قبلی برای سابقه تصمیم حفظ می‌شوند
وضعیت محصول	مشخصات پیشنهادی برای ساخت؛ پیاده‌سازی، اتصال حساب واقعی و آزمون عملیاتی در این کار انجام نشده‌اند

پیشنهاد نهایی: یک همکار فنی فارسی برای صاحبان پروژه روی لیارا؛ پروژه را آماده می‌کند، زیرساخت و تنظیمات لازم را می‌سازد، با اجازه کاربر منتشر می‌کند، دامنه و HTTPS را تا نتیجه پیگیری می‌کند و پس از انتشار، مشکل را از شواهد تشخیص می‌دهد، اصلاح مجاز را انجام می‌دهد و نتیجه را می‌سنجد.

این محصول به توضیح خطا یا درخواست یک بسته اصلاح‌شده از کاربر محدود نیست. اصلاح مستقیم تنظیمات، پیشنهاد و اعمال تغییر کد در محیط جدا، آزمون، انتشار اصلاح، بازگشت سازگار و پیگیری سلامت جزو دامنه‌اند. «کامل» در این سند یعنی مسیرهای اصلی کاربر با رفتار، خطا، کنترل اختیار و معیار پایان تعریف شده‌اند؛ تضمین رفع هر خطای نرم‌افزاری یا دسترسی به هر API نیست.

دامنه این نسخه براساس درخواست جدید کاربر تعیین شده است. برنامه زمانی، تخمین نفرساعت و کاهش قابلیت برای رسیدن به مهلت، موضوع این سند نیستند. اولویت‌های این سند اهمیت محصولی دارند. محدودیت واقعی دسترسی، ایمنی داده و قرارداد ارائه‌دهنده همچنان معتبرند.

مبنای نیازها پرسوناها و جرنی است. PRD نسخه ۰٫۲ و شیت انتخاب MVP در اکسل جرنی، تصویر تصمیم محدود قبلی هستند؛ مرجع دامنه جاری این نسخه است. برای درک الزامات اجرایی، خواندن نسخه قبلی لازم نیست.

۱. مسئله، نتیجه مورد انتظار و ارزش محصول

فردی که کد وب‌سایت آماده دارد، برای تبدیل آن به سرویس قابل استفاده باید آمادگی کد، منابع، تنظیمات، وابستگی‌ها، انتشار و دامنه را هماهنگ کند. پس از راه‌اندازی نیز خطا یا کندی به جمع‌آوری شواهد، انتخاب اصلاح و بررسی نتیجه نیاز دارد. پراکندگی این کارها می‌تواند

کاربر را میان کد، پنل و لاگ متوقف کند؛ شدت و فراوانی این مسئله هنوز با تحقیق مستقیم کاربر اندازه‌گیری نشده است.

خروجی مورد انتظار برای هر درخواست یکی از این‌هاست:

- **انتشار موفق:** نسخه موردنظر در مقصد درست قابل استفاده است و معیار کاربردی توافق‌شده را پاس کرده است؛ اگر دامنه شرط کاربر است، دامنه و HTTPS نیز باید تأیید شوند.
- **اصلاح موفق:** نشانه مسئله با روش قابل مقایسه بهبود یافته، آزمون‌های ضروری پاس شده و تغییر انجام‌شده ثبت شده است.
- **بازیابی موفق:** نسخه و تنظیمات سازگار به وضعیت قابل استفاده برگشته‌اند و محدودیت بازیابی داده روشن است.
- **نیاز باز:** مانع، شواهد موجود، کار انجام‌شده، مسئول قدم بعد و روش ادامه مشخص‌اند. این حالت به‌عنوان مسئله حل‌شده شمرده نمی‌شود.

تمایز محصولی پیشنهادی در اتصال این حلقه است: **فهم هدف ← شاهد ← طرح قابل انتخاب ← اجازه مشخص ← اقدام واقعی ← سنجش نتیجه ← بازیابی و ادامه**. این یک تصمیم طراحی است؛ ادعای برتری سنجیده‌شده نسبت به رقبا یا تضمین امتیاز داوری نیست.

اهداف قابل سنجش

هدف	معیار نتیجه	شرط ارزیابی
L-G01؛ اولین استفاده	کاربر بدون آماده‌بودن قبلی برنامه لیارا، مسیر ساخت برنامه تا نسخه قابل استفاده را تمام کند	سناریوهای اولین انتشار، وابستگی و دامنه در بخش پذیرش
L-G02؛ تحویل تغییر	نسخه جدید به‌صورت قابل ردیابی منتشر شود و آزمون کارکرد اصلی و نسخه درست پاس شود	سناریوهای انتشار مجدد و بازگشت
L-G03؛ رفع مسئله	در مجموعه خطاهای پشتیبانی‌شده، اصلاح واقعی و بهبود نشانه ثبت شود	علت مرجع مشخص، شاهد قبل/بعد و گزارش موارد حل‌نشده
L-G04؛ کنترل کاربر	هر تغییر حساس به طرح و اجازه معتبر قابل انتساب باشد	صفر نوشتن بدون اختیار یا پس از رد/انقضای اجازه در آزمون پذیرش
L-G05؛ ادامه و نگهداری	خروج از نشست، قطعی و هشدار، زمینه و مسئولیت قدم بعد را از بین نبرد	بازیابی پرونده و عملیات، پایش و رفع مانع با شاهد

مرزهای محصول

این مرزها برای روشن‌بودن مسئولیت‌اند و از محدودیت زمان ناشی نشده‌اند:

- محصول برای پروژه‌های وب روی لیارا است. مدیریت چند ابر، ساخت کامل یک اپلیکیشن از صفر و ابزار عمومی کنترل سرور، دامنه این نسخه نیستند.
- محصول پرداخت خودکار، خرید دامنه یا کنترل حساب ایرنیک را بدون قرارداد و دسترسی واقعی فرض نمی‌کند. مرحله بیرون از اختیار به مالک واقعی واگذار و تا بازبینی نتیجه پیگیری می‌شود.
- اصلاح مخرب داده، مهاجرت برگشت‌ناپذیر و حذف سرویس فعال به‌صورت خودکار انجام نمی‌شود. برای آن‌ها طرح تخصصی، نسخه پشتیبان و مسئول اجرای مستقل لازم است؛ بازانتشار کد جای بازیابی داده نیست.

- محصول هر وابستگی خارجی، هر زبان و هر نوع خطا را پشتیبانی عملیاتی اعلام نمی‌کند. محدوده آزموده هر اتصال و پلتفرم در رابط و رجیستری قابلیت مشخص است.
- راه‌اندازی آزمایش کامل، گواهی امنیت، تضمین دسترس‌پذیری و پیش‌بینی دقیق بار از یک نمونه کد، خروجی خودکار این محصول نیستند.

۲. کاربران، نیازها و استخراج دامنه

پرسوناها فرضی و مبتنی بر موقعیت‌اند؛ سن، درآمد، مصاحبه یا نقل‌قول واقعی برای آن‌ها ساخته نشده است. دانش فنی، بودجه، فشار عملیاتی، مالکیت دامنه و مجوز حساب، قید مشترک‌اند.

پرسونا	موقعیت و خواسته	محصول باید چه کاری را تا نتیجه پیش ببرد؟
L-P01؛ صاحب پروژه آماده انتشار	کد دارد، اما مقصد و پیش‌نیازها ممکن است آماده نباشند	ارزیابی کد، انتخاب منابع، ساخت برنامه، تکمیل تنظیمات و وابستگی، انتشار و دامنه
L-P02؛ مسئول انتشار نسخه جدید	سرویس فعال و داده دارد؛ باید تغییر را تحویل دهد	تفاوت نسخه، حفظ مبنا، آزمون، انتشار کنترل‌شده، بررسی کارکرد و مسیر بازیابی
L-P03؛ مسئول رفع اختلال	از خطا، کندی، هشدار یا افت سلامت وارد می‌شود	جمع‌آوری شاهد، تشخیص، اصلاح مستقیم یا تغییر کد، سنجش قبل/بعد و پیگیری

نیاز پایدار	پاسخ محصول در نسخه کامل	الزام مرتبط
L-N01؛ شروع از هدف فعلی	ورود مستقل از «انتشار»، «نسخه جدید» یا «مشکل دارم»؛ نمایش زمینه فعلی	L-R01
L-N02؛ شناخت آمادگی و وابستگی	ارزیابی پروژه و تکمیل برنامه، env، پایگاه داده، دیسک و اتصال‌های ضروری	L-R03، L-R11، L-R17
L-N03؛ مقصد، اختیار و راز درست	انتخاب حساب/تیم/برنامه/محیط، اتصال امن و نقش‌های محصول	L-R02، L-R21
L-N04؛ هزینه قابل قبول	گزینه پلن، هزینه معلوم/نامعلوم، سقف بودجه و پیشنهاد منابع مستند	L-R04، L-R11، L-R19
L-N05؛ شاهد مرتبط و معتبر	لاگ، رویداد، وضعیت، متریک و آزمون با زمان و منبع؛ نمایش شکاف	L-R07، L-R15
L-N06؛ اقدام موجه	گزینه اصلاح متناسب با علت؛ تنظیمات، منابع، وابستگی یا کد	L-R08، L-R12، L-R18
L-N07؛ کنترل تغییر	طرح مشخص، اثر، هزینه، اختلاف تغییر و تأیید معتبر قبل از نوشتن	L-R04، L-R05، L-R21
L-N08؛ اجرای قابل پیگیری	کار پس‌زمینه ماندگار، گام‌های ثبت‌شده، تطبیق پاسخ نامعلوم	L-R06، L-R10
L-N09؛ نتیجه واقعی	آزمون نسخه/کارکرد، دامنه/TLS و مقایسه نشانه قبل/بعد	L-R09، L-R13، L-R15
L-N10؛ ادامه با حفظ زمینه	ورودی Git یا بسته ثابت، تاریخچه و ادامه میان نشست‌ها	L-R10، L-R14
L-N11؛ مسئول قدم بعد	تحویل دقیق مرحله دستی، بسته شواهد و بازبینی پس از برگشت	L-R10، L-R13، L-R17
L-N12؛ حفظ سرویس و داده	تفاوت نسخه، snapshot تنظیمات، مبنای سالم و بازیابی سازگار	L-R03، L-R18، L-R20

داستان‌های محصول از این نیازها استخراج شده‌اند:

شناسه	داستان کاربر	پایان مورد انتظار
L-US01	به‌عنوان صاحب پروژه، می‌خواهم کمبودهای مؤثر پروژه را بفهمم و برطرف کنم تا انتشار متوقف نماند	پیش‌نیازهای الزامی آماده و منشأ هر تصمیم روشن
L-US02	به‌عنوان صاحب پروژه، می‌خواهم زیرساخت متناسب با بودجه ساخته شود تا مجبور به شناخت جزئیات پنل نباشم	برنامه و منابع مجاز در مقصد درست با هزینه روشن
L-US03	به‌عنوان مسئول انتشار، می‌خواهم تفاوت و راه برگشت نسخه را ببینم تا سرویس فعلی حفظ شود	نسخه جدید تأییدشده یا بازیابی بررسی‌شده
L-US04	به‌عنوان مسئول اختلال، می‌خواهم از نشانه شروع کنم تا برای بررسی خطا مجبور به انتشار دوباره نشوم	گزارش شواهد و گزینه اقدام مرتبط
L-US05	به‌عنوان مسئول اختلال، می‌خواهم اصلاح قابل اجرا دریافت کنم تا کار به پیشنهاد عمومی ختم نشود	تغییر تنظیمات/منابع یا وصله کد آزموده و نتیجه سنجیده
L-US06	به‌عنوان مالک تغییر، می‌خواهم دقیقاً بدانم چه چیزی را مجاز می‌کنم تا کنترل سرویس دست خودم بماند	هیچ تغییر خارج از دامنه اجازه رخ ندهد
L-US07	به‌عنوان صاحب وب‌سایت، می‌خواهم آدرس نهایی و HTTPS کار کنند تا مخاطب بتواند از سرویس استفاده کند	آزمون دامنه، گواهی و کارکرد واقعی پاس
L-US08	به‌عنوان مسئول نگهداری، می‌خواهم از مشکل آگاه شوم و از همان زمینه ادامه دهم تا علت و اقدام گم نشوند	هشدار مرتبط، پرونده اختلال و پیگیری تا نتیجه
L-US09	به‌عنوان کاربر بدون مجوز کافی، می‌خواهم بدانم چه کسی کدام مرحله را باید انجام دهد تا مسیر بن‌بست نشود	تحویل، بازگشت و بازبینی مستقل از تکرار اطلاعات

۳. دامنه نسخه کامل

«الزامی» یعنی برای ادعای محصول کامل طبق این سند باید ساخته و پذیرفته شود. آماده‌نبودن API یا شکست آزمون یک قابلیت، باعث نمایش وضعیت محدود آن قابلیت می‌شود؛ قابلیت آزمایش‌نشده با نمایش دمو یا داده فرضی، کامل محسوب نمی‌شود.

ماژول	قابلیت‌های الزامی	نتیجه برای کاربر
ورود و شناخت پروژه	هدف، بسته/پوشه یا Git، تشخیص پلتفرم، آمادگی و آزمون مورد انتظار	شروع متناسب با وضعیت فعلی
اتصال و دسترسی	حساب و تیم، انتخاب محیط، نگهداری امن راز، کنترل نقش	عملیات روی مقصد و اختیار درست
آماده‌سازی زیرساخت	انتخاب پلن، ساخت برنامه، تنظیمات، اتصال وابستگی و فضای ماندگار لازم	آماده‌شدن مقدمات داخل اختیار محصول
انتشار و نسخه‌ها	ساخت/ارسال، ردیابی، نسخه ثابت، انتشار مجدد و تاریخچه	تحویل قابل پیگیری نسخه
دامنه و HTTPS	اتصال دامنه، DNS در محدوده دسترسی، SSL و پیگیری مرحله ثبت‌کننده	آدرس نهایی قابل استفاده
عیب‌یابی	جمع‌آوری شواهد، علت‌های اولویت‌دار، تفکیک واقعیت و فرضیه	فهم مشکل و انتخاب اصلاح موجه
اصلاح مستقیم	env، پورت/تنظیم اجرا، restart موجه، تغییر منابع، اصلاح اتصال وابستگی	رفع خطاهای زیرساختی پشتیبانی‌شده
اصلاح کد	وصله محدود، diff، اجرای آزمون در محیط جدا، بازبینی و انتشار مجاز	رفع خطای کدی بدون الزام به بسته آماده از کاربر
سلامت و نگهداری	پایش درخواستی و دوره‌ای، هشدار، روند منابع و پیشنهاد بهبود	کشف مسئله و پیگیری پس از انتشار
بازیابی	مبنای سالم، snapshot تنظیمات، بازانتشار سازگار و آزمون پس از بازگشت	راه برگشت روشن و قابل ارزیابی
همکاری و تداوم	پرونده ماندگار، نقش‌ها، ممیزی، تحویل دستی و گزارش قابل اشتراک	ادامه کار با حفظ زمینه و مسئولیت

مسیر اصلی وب فارسی و RTL الزامی است. کانال‌های اضافی مانند MCP ،CLI یا پیام‌رسان، افزونه‌های اختیاری‌اند و نباید تنها محل دسترسی به یک قابلیت اصلی باشند. مدیریت چند پروژه در یک فضای تیمی لازم است؛ عملیات هم‌زمان روی پروژه‌های مستقل مجاز و تغییرهای متعارض روی یک منبع قفل می‌شوند.

۴. سفرهای اصلی و پایان هر مسیر

ده مرحله کلان قبلی حفظ می‌شوند: L-J01 هدف، J02 زمینه/معیار، J03 دسترسی/پیش‌نیاز، J04 شواهد، J05 طرح، J06 اجازه، J07 اجرا، J08 بررسی، J09 بازیابی و J10 نتیجه/ادامه. در این نسخه پاسخ محصول به همان نیازها گسترده‌تر شده است.

۴٫۱. اولین انتشار قابل استفاده؛ L-M01

گام	تجربه کاربر و رفتار محصول	تصمیم یا خطای مهم	معیار عبور
۱. هدف و ورودی	کاربر پروژه/Git، خواسته، بودجه و نیاز دامنه را می‌دهد؛ محصول فقط اطلاعات مؤثرِ نامعلوم را می‌پرسد	کد نیست، پروژه ناسازگار یا هدف مبهم	ورودی نسخه‌دار و معیار کارکرد مشخص
۲. اتصال و آمادگی	اتصال امن، انتخاب تیم، بررسی پلتفرم، env، فرمان، پورت، داده و وابستگی	مجوز، راز، اعتبار یا وابستگی ناقص	گزارش فایل‌محور و چک‌لیستِ مسئول‌دار
۳. طرح کامل	برنامه/پلن، وابستگی، تنظیمات، انتشار، دامنه و آزمون در یک طرح مرحله‌ای نمایش داده می‌شوند	هزینه یا اثر حیاتی نامعلوم	کاربر بتواند مقصد، هزینه و اثر را توضیح دهد
۴. تکمیل و اجازه	کاربر راز را در ورودی امن می‌دهد، گزینه را انتخاب و تغییرهای مشخص را تأیید می‌کند	رد/تغییر/انقضای اجازه، پرداخت یا ثبت‌کننده خارج اختیار	فقط گام‌های آماده و مجاز قابل اجرا باشند
۵. ساخت و انتشار	برنامه و منابع مجاز ایجاد، تنظیمات اعمال و نسخه منتشر می‌شود؛ گام‌ها ثبت می‌شوند	شکست build، قطع پاسخ یا پیش‌نیاز فعال‌نشده	نسخه موردنظر شناسایی شود؛ ارسال درخواست کافی نیست
۶. آدرس و کارکرد	URL، دامنه، TLS، DNS و آزمون کاربردی با دامنه خواسته بررسی می‌شوند	انتشار کار می‌کند اما دامنه هنوز منتظر مالک است	همه شروط ضروری کاربر پاس؛ در غیر این صورت نیاز باز
۷. تحویل و نگهداری	نتیجه، نسخه، هزینه معلوم/مجهول، راه بازیابی و انتخاب پایش ارائه می‌شود	کاربر پایش نمی‌خواهد یا مسئله باقی است	خلاصه قابل بازگشت و مسئول قدم بعد معلوم

۴٫۲. انتشار نسخه جدید؛ شاخه L-M01-U

شاخه انتشار مجدد به دلیل اشتراک مقصد، طرح و موتور انتشار، سفر تکراری جدا ندارد؛ نیاز حفظ سرویس و داده مستقل است و آزمون مستقل دارد.

1. محصول نسخه و وضعیت فعلی، تنظیمات و معیار کارکرد را ثبت می‌کند. کاربر commit یا بسته جدید ثابت را انتخاب می‌کند.
2. تفاوت کد، وابستگی، env، فرمان، پورت و احتمال migration نمایش داده می‌شود. نسخه شناور یا snapshot ناقصِ مؤثر بر بازیابی، آماده انتشار اعلام نمی‌شود.
3. آزمون‌های قابل اجرای پروژه در محیط جدا اجرا می‌شوند. اثر بر داده، نیاز فضای ماندگار، هزینه و راه برگشت وارد طرح می‌شوند. نبود تضمینِ انتشار بدون قطعی صریح است.
4. کاربر طرح را تأیید می‌کند. تغییر هم‌زمان در پنل یا مخزن، مبنا و اجازه وابسته را باطل می‌کند. انتشار با همان موتور مرحله‌ای انجام می‌شود.
5. نشانگر نسخه جدید، کارکرد هدف و آزمون کارکرد قبلی بررسی می‌شوند. اگر خطا ایجاد شده باشد، محصول گزینه بازیابی سازگار را با اثر و اجازه تازه ارائه می‌دهد.
6. نتیجه و تفاوت نهایی در تاریخچه می‌مانند. موفقیت فقط به بازشدن URL یا پایان build وابسته نیست.

۴٫۳. از اختلال تا اصلاح بررسی‌شده؛ L-M02

گام	تجربه و پاسخ محصول	مسیر جایگزین
۱. نشانه	کاربر خطا/کندی را می‌گوید یا از هشدار وارد می‌شود؛ مقصد، نشانه، زمان و کارکرد متأثر روشن می‌شوند	برای تشخیص، بارگذاری کد و ساخت برنامه اجباری نیست
۲. شاهد	وضعیت، لاگ، رویداد، نسخه اخیر، متریک قابل دسترس و آزمون نشانه جمع می‌شوند	داده ناقص/قدیمی با اثر آن بر نتیجه اعلام می‌شود
۳. تشخیص	واقعیت‌ها، علت‌های محتمل، شاهد موافق/مخالف و داده لازم برای تمایز نمایش داده می‌شوند	شاهد کافی نیست: بررسی تکمیلی خواندنی یا سؤال مؤثر
۴. انتخاب اصلاح	گزینه هدفمند شامل تنظیمات، منابع، اتصال وابستگی، وصله کد یا بازیابی با عدم تغییر مقایسه می‌شود	فقط تشخیص/تحویل، اگر اصلاح خارج اختیار یا ناسازگار است
۵. آماده‌سازی و اجازه	برای کد، diff و آزمون؛ برای زیرساخت، اختلاف تنظیمات/هزینه؛ سپس تأیید طرح مشخص	رد/کمبود مجوز، زمینه را حفظ می‌کند
۶. اقدام	گام مجاز اجرا و وضعیت واقعی/نامعلوم پیگیری می‌شود	timeout به تطبیق؛ شکست به بازنگری؛ بدون اصلاح زنجیره‌ای خودسرانه
۷. سنجش و ادامه	همان نشانه قبل/بعد، آزمون کارکرد و عارضه جانبی بررسی می‌شود؛ پایش مرتبط قابل انتخاب است	بی‌اثر/بدتر/نامعلوم: نیاز باز، بازیابی یا طرح تازه

هشدار پایش، ورودی تازه به همین سفر است؛ پرسونای جدید نیست. هیچ هشدار به‌تنهایی مجوز restart، تغییر پلن یا انتشار ایجاد نمی‌کند.

۵. تجربه کاربری و وضعیت‌های قابل مشاهده

سطوح اصلی رابط

سطح	اطلاعات و کنترل لازم
خانه پروژه‌ها	هدف‌های اصلی، تیم/محیط، آخرین سلامت با زمان دریافت، عملیات باز، مسئله و هشدار؛ حالت بدون پروژه
فضای پروژه	خلاصه نسخه/منابع/آدرس، تنظیمات مجاز، دامنه، وابستگی‌ها، مصرف و تاریخچه
گفت‌وگو و پرونده	بیان هدف، سؤال‌های ضروری، فرضیه/شاهد، تصمیم‌ها و ادامه؛ کارت‌های ساختاریافته کنار گفت‌وگو
آمادگی	یافته با مرجع فایل/داده، شدت، راه اصلاح، مسئول و وضعیت هر پیش‌نیاز
طرح و اجازه	مقصد، اختلاف تغییر، هزینه، اثر، گام‌ها، بررسی نتیجه، بازیابی؛ ویرایش، رد و تأیید
اجرای عملیات	گام جاری و گام‌های انجام‌شده، منبع وضعیت، شناسه، خطا، توقف گام بعد و ادامه مجاز
تشخیص و وصله	علت‌ها، شواهد، گزینه‌ها، diff قابل مرور، آزمون‌ها، محدودیت آزمون و تأییدهای جدا
سلامت و هزینه	آخرین داده و پوشش، نمودار منابع، وضعیت پایش، هشدار و روند هزینه با منبع
نتیجه و تحویل	انجام‌شده/بررسی‌شده/باز، نسخه، گزارش پالایش‌شده، مسئول قدم بعد، ادامه و بازیابی

جمله‌های فارسی ساده، زمان با منطقه زمانی، نام قابل فهم تیم/برنامه/محیط و شناسه فنی قابل کپی نمایش داده شوند. رازها و داده شخصی در کارت‌ها و خروجی اشتراک پنهان‌اند. رنگ تنها نشانه وضعیت نیست. مسیر اصلی در عرض ۳۶۰ پیکسل و دسکتاپ، با صفحه‌کلید، ترتیب فوکوس درست و خواندن RTL قابل استفاده باشد؛ شناسه، URL، کد و diff بخش LTR مجزا دارند.

نمونه کارت طرح: «روی برنامه فروشگاه / محیط اصلی، فقط PORT و فرمان شروع اصلاح می‌شوند؛ نسخه کد تغییر نمی‌کند. فعال‌شدن تغییر ممکن است وقفه ایجاد کند. هزینه منابع افزایش ندارد، اگر قیمت یا منبع جدیدی وارد طرح نشده باشد. پس از اجرا، نسخه و مسیر سلامت بررسی می‌شوند. تنظیمات فعلی برای بازگشت امن ثبت شده‌اند.» متن دقیق با داده واقعی پر می‌شود؛ از پیش معلوم‌نبودن هزینه با صفر جایگزین نمی‌شود.

مدل وضعیت

پرونده کاربر و هر عملیات، وضعیت جدا دارند؛ یک پرونده می‌تواند چند عملیات و چند مسئله باز داشته باشد.

وضعیت	معنای قابل فهم و رفتار بعدی
در حال بررسی / داده ناقص	آخرین داده، محدودیت و قدم لازم مشخص است؛ نتیجه قطعی ساخته نمی‌شود
منتظر پیش‌نیاز / اقدام مالک	مانع، مسئول، دستور مشخص، لینک معتبر و دکمه بازبینی/ادامه
طرح آماده / منتظر اجازه	هیچ نوشتن جدیدی انجام نمی‌شود؛ رد، ویرایش و تأیید ممکن است
ردشده / اجازه منقضی	گام جدید متوقف؛ زمینه و گام انجام‌شده حفظ؛ اجازه تازه فقط برای باقی طرح
در صف / در اجرا	شناسه عملیات و گام‌های واقعی نمایش داده می‌شوند؛ کلیک دوباره کار تازه نمی‌سازد
درخواست ثبت شده / منتظر ارائه‌دهنده	درخواست پذیرفته شده؛ نتیجه نهایی هنوز تأیید نشده است
پاسخ نامعلوم / در حال تطبیق	ممکن است تغییر انجام شده باشد؛ تغییر متعارض بسته و وضعیت با خواندن بررسی می‌شود
در حال سنجش	عملیات انجام شده؛ معیار کاربر هنوز در حال بررسی است
موفق در دامنه بررسی	معیارهای ضروری ثبت‌شده پاس؛ محدوده و زمان بررسی همراه نتیجه
شکست / بی‌اثر / بدتر	اقدام یا نتیجه شکست خورده؛ شاهد، اثر مانده و گزینه بعد روشن
منتظر بازیابی / نیاز حل‌نشده	بازیابی یا تحویل تصمیم‌گیری‌شده لازم است؛ موفقیت شمرده نمی‌شود
متوقف‌شده توسط کاربر	گام بعد ارسال نمی‌شود؛ عملیات در حال اجرای ارائه‌دهنده تا روشن‌شدن نتیجه پیگیری می‌شود

«توقف» وعده لغو درخواست پذیرفته‌شده در لیارا نیست. اگر API لغو اثبات نشده باشد، فقط از شروع گام بعد جلوگیری می‌شود و اثر گام جاری پیگیری خواهد شد.

۶. الزامات عملکردی محصول کامل

همه L-R01 تا L-R21 زیر، الزامی‌اند. پذیرش هر الزام شامل مسیر موفق، شکست، کمبود مجوز و ادامه پس از قطعیِ مرتبط با آن است. ACها در بخش ۱۳ تعریف شده‌اند. اتکا به «کاربر بعداً خودش انجام می‌دهد» فقط برای کار واقعاً خارج از دسترسی/اختیار مجاز است؛ جای اجرای قابلیت داخل دامنه را نمی‌گیرد.

L-R01؛ ورود از هدف و زمینه

- کاربر بتواند اولین انتشار، نسخه جدید، اختلال یا مشاهده سلامت را مستقیماً آغاز کند. سیستم زمینه موجود را بخواند و فقط مجهول مؤثر را بپرسد.
- هدف، مقصد، قید هزینه/داده/دامنه و معیار نتیجه در پرونده قابل ویرایش باشند. تغییر آن‌ها فقط طرح‌ها و شواهد وابسته را نامعتبر کند.
- **پذیرش:** ورود از خطای یک برنامه موجود به جمع‌آوری شواهد برسد؛ ساخت برنامه یا بارگذاری کد اجباری نشود. هدف اصلاح‌شده در همه کارت‌ها منعکس باشد. L-AC28 ،L-AC01.

L-R02؛ اتصال حساب، مقصد و راز

- اتصال لیارا از ورودی امن انجام شود؛ توکن به مدل، متن گفت‌وگو، گزارش، URL و ابزار تحلیل محصول نرود. سیستم فقط مرجع امن اعتبارنامه را نگه دارد.
- حساب/تیم، برنامه و محیط صریح باشند. دسترسی خواندن و نوشتن جدا بررسی شوند؛ نقش داخلی محصول نمی‌تواند اختیار لیارا را افزایش دهد. تشخیص قابلیت با عملیات خواندنی انجام شود، نه یک نوشتن آزمایشی ناخواسته.
- کاربر بتواند اتصال را قطع/جایگزین کند. قطع دسترسی، گام جدید و پایش وابسته را متوقف کند؛ وضعیت گام ارسال‌شده نامعلوم پاک نشود.
- **پذیرش:** چند تیم، توکن نامعتبر، فقط خواندنی، لغو توکن و تغییر حساب بدون عبور از مرز تیم آزمایش شوند. L-AC03، L-AC04، L-AC20، L-AC45.

L-R03؛ ارزیابی پروژه و تفاوت نسخه

- ورودی بسته/پوشه یا commit ثابت، پلتفرم، manifest/lockfile، فرمان build/start، پورت، متغیرهای لازم، مسیر داده ماندگار و وابستگی را بررسی کند. هر یافته به فایل یا شاهد متصل باشد؛ عدم قطعیت تشخیص مشخص شود.
- کد دریافتی پیش از اجازه اجرای جدا فقط داده است؛ دستورهای README، لاگ و فایل‌ها مجوز ابزار نیستند. استخراج بسته در برابر مسیر خارج پوشه، symlink نامجاز، فایل بسیار بزرگ و راز کنترل شود.
- برای انتشار مجدد، تفاوت با مبنای فعال، تغییر schema/migration، وابستگی و خطر داده نشان داده شود. ادعای نبود migration فقط از نام فایل نتیجه‌گیری نشود.
- **پذیرش:** پروژه آماده، ناسازگار، رازدار، پورت اشتباه، build نامعتبر و تغییر ناسازگار داده خروجی متمایز داشته باشند. L-AC05، L-AC06، L-AC29.

L-R04؛ طرح اجرایی قابل ارزیابی

- طرح شامل هدف، مقصد، نسخه ورودی، شاهد علت، گام‌ها، اختلاف کد/تنظیم، منابع، هزینه، اثر احتمالی بر سرویس/داده، پیش‌نیاز، روش سنجش و بازیابی باشد. گزینه عدم تغییر و گزینه کم‌خطرتر در صورت وجود نمایش داده شوند.
- هزینه با واحد، دوره محاسبه، منبع، زمان دریافت و اقلام پوشش‌داده‌نشده نمایش داده شود. قیمت نامعلوم/قدیمی، اعتبار حساب نامعلوم و هزینه صفر از هم جدا باشند.
- کاربر بتواند گام اختیاری، پلن و دامنه را تغییر دهد. حذف گام لازم، طرح را ناسازگار کند و دلیل بدهد؛ نادیده‌گرفتن بی‌صدای وابستگی مجاز نیست.
- **پذیرش:** کارت طرح از داده واقعی ساخته شود، مجهول حیاتی مانع نوشتن مرتبط باشد و ویرایش طرح اجازه قبلی را باطل کند. L-AC07، L-AC10، L-AC30.

L-R05؛ اجازه مقید و کنترل تغییر

- تغییرهای سرویس، ارسال کد به ارائه‌دهنده، ایجاد منابع هزینه‌دار، DNS، انتشار کد، restart و بازیابی به اجازه صریح برای طرح مشخص نیاز دارند. پذیرش ورودی پروژه، به‌تنهایی اجازه انتشار آن نیست.
- اجازه به شخص، نقش، تیم/منابع، نسخه طرح، هش ورودی و اختلاف تغییر، نسخه مرجع راز، هزینه/سقف مجاز و مهلت اعتبار مقید باشد. قبل از هر گام نوشتن دوباره بررسی شود.
- رد، ویرایش، انقضا و سلب اختیار مؤثر باشند. پس از گام انجام‌شده، فقط باقی گام‌ها دوباره طرح و تأیید شوند. تشخیص و جمع‌آوری خواندنیِ مجاز، تأیید تکراری نمی‌خواهند.

- **پذیرش:** صفر گام نوشتن خارج از اجازه؛ کلیک تکراری عملیات تازه نسازد؛ تغییر مبنا یا قیمت خارج سقف، ادامه را متوقف کند. L-AC08 تا L-AC31، L-AC10.

L-R06؛ انتشار مرحله‌ای و قابل بازیابی

- منبع ثابت آماده و ارسال، release ایجاد و وضعیت تا نتیجه و سنجش کارکرد پیگیری شود. گام‌ها و sourceID/releaseID در صورت ارائه، قبل از ادامه ثبت شوند.
- دوباره‌کاری در محصول با شناسه درخواست، قفل منبع و checkpoint کنترل شود. تضمین exactly-once در لایا بدون قرارداد ارائه‌دهنده ادعا نشود.
- قطع پاسخ پس از ارسال، «نامعلوم» است. خواندن برای تطبیق انجام شود؛ تا نتیجه روشن نشده، ارسال مجدد یا تغییر متعارض ممنوع است. شکست build به شاهد واقعی وصل شود؛ لاگ ساختِ غیرقابل دریافت ساخته نشود.
- **پذیرش:** انتشار واقعی، شکست، کلیک دوباره، بازیابی کارگر و timeout بعد از ارسال با عدم تکرار کور گام بررسی شوند. L-AC08، L-AC11، L-AC12، L-AC21، L-AC32.

L-R07؛ تشخیص مبتنی بر شواهد

- وضعیت، رویداد، لاگ مرتبط، نسخه اخیر، CPU/RAM در صورت دسترسی و آزمون نشانه، با منبع، زمان، بازه و پوشش جمع شوند. پاسخ خالی، خطای خواندن و نبود مجوز یکسان نیستند.
- خروجی شامل واقعیت‌های مشاهده‌شده، حداکثر سه علت اولویت‌دارِ فعلی، شاهد موافق/مخالف، محدودیت و بررسی متمایزکننده باشد. اولویت با شاهد تغییر کند؛ قطعیت یا درصد اطمینان بدون روش کالیبراسیون ساخته نشود.
- توضیح ساده و جزئیات فنی قابل بازشدن باشند. هم‌بستگی مصرف منابع و خطا، به‌تنهایی علت قطعی یا مجوز افزایش پلن نیست.
- **پذیرش:** علل متفاوت پاسخ ثابت نگیرند؛ شاهد مخالف رتبه را تغییر دهد؛ داده ناقص و تزریق دستور از لاگ منجر به عملیات نشود. L-AC13، L-AC14، L-AC20.

L-R08؛ انتخاب و اجرای اصلاح واقعی

- برای علت پشتیبانی‌شده، محصول طرح قابل اجرا ارائه دهد: تنظیم پورت/فرمان، restart، env موجه، تغییر منابع، اصلاح اتصال وابستگی، وصله کد یا بازگشت سازگار. انتخاب بر مبنای شاهد، اثر و امکان سنجش است.
- اصلاح به بسته تهیه‌شده توسط کاربر محدود نباشد. اگر اصلاح کد لازم است، به L-R18 برود؛ اگر کاربر بسته سالم دارد، همان هم مسیر معتبر است.
- انجام یک اصلاح، مجوز اصلاح بعدی نیست. شکست یا بی‌اثری به بازنگری شاهد، طرح و اجازه تازه برسد؛ حلقه خودکار حدسی ممنوع است.
- **پذیرش:** حداقل مسیرهای env، تنظیم اجرا، منابع، کد و بازانتشار سازگار با اختلال واقعی آزموده شوند؛ مورد خارج دامنه صریحاً حل‌نشده بماند. L-AC15، L-AC17، L-AC23، L-AC33، L-AC36، L-AC37.

L-R09؛ بررسی نتیجه واقعی و عارضه جانبی

- معیار پیش از اقدام ثبت شود: نسخه درست، آزمون کارکرد ضروری، و برای اختلال، نشانه قابل مقایسه. HTTP 200 به‌تنهایی کافی نیست.
- پس از اقدام، روش، مقصد، بازه و شرایط سنجش با مبنا قابل مقایسه باشند. cache، پاسخ نسخه قدیمی و شکست کارکرد قبلی بررسی شوند. سنجش کم‌خطر و خواندنی است؛ آزمون تغییردهنده داده، اجازه و محیط مناسب جدا می‌خواهد.

- نتیجه یکی از موفق در دامنه بررسی، بی‌اثر، بدتر، شکست یا داده ناکافی باشد. پایداری بلندمدت از آزمون کوتاه نتیجه‌گیری نشود.
- **پذیرش:** نسخه اشتباه پشت URL سالم، خطای کارکرد و بهبود ظاهریِ غیرقابل مقایسه پاس نشوند. L-AC16، L-AC17، L-AC34.

L-R10؛ پرونده، تاریخچه، تجربه و تحویل

- هدف، ورودی ثابت، شواهد، طرح‌ها، اجازه‌ها، گام‌های عملیات، نتیجه و مسائل باز ماندگار باشند. بازگشت پس از خروج از مرورگر/قطع ارتباط ادامه همان پرونده را نشان دهد.
- در مرحله دستی، مسئول واقعی، اقدام دقیق، اطلاعات مجاز لازم، وابستگی و روش بازبینی ثبت شوند. گزارش قابل کپی/خروجی، پالایش‌شده و دارای زمان و منبع باشد.
- وضعیت‌ها و مسیر فارسی/RTL بخش ۵ کامل باشند. داده جزئی API جای توضیح قابل فهم نتیجه را نگیرد.
- **پذیرش:** ادامه میان نشست، تحویل به هم‌تیمی مجاز، خطای شبکه و استفاده در موبایل با حفظ زمینه بررسی شوند. L-AC02، L-AC18 تا L-AC35، L-AC20.

L-R11؛ ساخت برنامه و انتخاب منابع

- نبود برنامه لیارا، مسیر اصلی ساخت را فعال کند؛ نام، پلتفرم، پلن، تیم/شبکه و تنظیمات لازم از ورودی و قرارداد معتبر استخراج و در طرح نمایش داده شوند.
- انتخاب منابع با manifest، بار اعلام‌شده، متریک موجود و بودجه توجیه شود. برآورد شروع بدون داده بار، فرضیه قابل اصلاح است. گزینه‌های معتبر، هزینه و محدودیت هرکدام نشان داده شوند.
- ایجاد و تغییر پلن با اجازه، ثبت نتیجه و قواعد timeout اجرا شوند. نبود اعتبار به پرداخت دستی با حفظ طرح برسد؛ نشانگر پرداخت قبلی به‌عنوان موجودی فعلی استفاده نشود.
- **پذیرش:** ساخت واقعی برنامه، نام تکراری، دسترسی ناکافی، هزینه مجهول و پاسخ نامعلوم پوشش داده شوند. L-AC07، L-AC22، L-AC30، L-AC33.

L-R12؛ مدیریت امن تنظیمات و restart

- محصول نام متغیرها و تغییر مجاز را نشان دهد؛ مقادیر حساس فقط در ورودی/مخزن امن باشند. راز جدید از کاربر یا اتصال مجاز می‌آید؛ AI مقدار تولیدی یک credential واقعی را حدس نمی‌زند.
- پیش از اعمال env روی برنامه موجود، رفتار merge/replace، خواندن مبنا و فعال‌شدن تغییر با قرارداد آزموده معلوم باشد. سایر متغیرها حفظ شوند؛ در صورت نامعلومی مبنای لازم، نوشتن متوقف و علت مشخص شود.
- restart با دلیل مرتبط و اثر بر وقفه پیشنهاد شود، نه پاسخ پیش‌فرض همه خطاها. اگر برای فعال‌سازی تنظیم لازم است، گام صریح همان طرح باشد.
- **پذیرش:** افزودن/تغییر/حذفِ مشخص، حفظ env نامرتبط، راز پنهان، فعال‌شدن واقعی و restart بی‌اثر بررسی شوند. L-AC23، L-AC31، L-AC36.

L-R13؛ دامنه، DNS و HTTPS تا استفاده واقعی

- دامنه موردنظر به برنامه درست متصل شود. سه لایه تنظیم لیارا، رکورد/zone DNS و ثبت‌کننده از هم قابل تشخیص باشند؛ مالکیت دامنه و اختیار هر اتصال بررسی شود.
- با اتصال DNS مجاز، اختلاف رکورد قبل/بعد با بررسی تعارض و حفظ رکورد نامرتبط اجرا شود. مهاجرت nameserver یا تغییر رکورد مؤثر بر سرویس‌های دیگر، اثر و اجازه جدا می‌خواهد.

- خارج اختیار، کاربر دستور خاص همان دامنه و مالک واقعی دریافت کند؛ محصول وضعیت انتظار، بازبینی DNS و ادامه را حفظ کند. SSL درخواست و سپس معتبر بودن گواهی برای HTTPS، hostname و کارکرد بررسی شود.
- **پذیرش:** DNS تحت اختیار، DNS بیرونی، رکورد متعارض، انتشار تدریجی DNS، درخواست SSL پذیرفته‌شده اما گواهی نامعتبر و دامنه متصل به مقصد غلط آزمایش شوند. L-AC38، L-AC24، L-AC18.

L-R14؛ Git، نسخه ثابت و ادامه میان نشست‌ها

- بسته/پوشه و مخزن Git ورودی‌های اصلی‌اند. دسترسی مخزن مشخص، حداقلی و قابل قطع باشد. branch/tag به commit ثابت resolve شود و آن commit در طرح و تاریخچه بماند.
- تغییر شاخه یا commit، بررسی و طرح جدید بسازد؛ محصول بدون اجازه با آخرین commit شناور منتشر نکند. webhook یا تشخیص commit جدید فقط بررسی/پیشنهاد را آغاز کند؛ انتشار سرویس با اجازه مشخص انجام شود.
- ادامه میان نشست‌ها با بازبینی مجوز، تازگی شواهد و وضعیت واقعی انجام شود. پرونده قدیمی مجوز زنده جدید ایجاد نمی‌کند.
- **پذیرش:** مخزن خصوصی مجاز، توکن لغوشده، branch جابه‌جاشده، بسته جایگزین و بازگشت نشست پوشش داده شوند. L-AC10، L-AC25، L-AC35، L-AC39.

L-R15؛ پایش دوره‌ای، هشدار و توصیه نگهداری

- مشاهده سلامت هنگام درخواست و پایش دوره‌ای هر دو لازم‌اند. کاربر مقصد، endpoint/نشانه، تناوب، آستانه، کانال مجاز و توقف را تعیین/تأیید کند. فعال‌کردن پایش، مجوز تغییر سرویس نیست.
- سلامت HTTP/HTTPS، متریک در دسترس و رویداد با timestamp جمع شوند. داده ناموجود/قدیمی و خرابی خود سامانه پایش با خرابی برنامه اشتباه نشوند.
- هشدارهای تکراری یک اختلال ادغام و رفع هشدار با شاهد ثبت شود. هر هشدار به پرونده و شواهد بازه مربوط پیوند بخورد. اعلان داخل محصول الزامی است؛ اعلان بیرونی فقط به مقصد و کانال صریحاً مجاز کاربر.
- روند منابع، خطا و نیاز ظرفیت به توصیه قابل ارزیابی برسد؛ کم‌کردن یا زیادکردن منابع با یک نقطه داده یا بدون اجازه انجام نشود.
- **پذیرش:** تشخیص اختلال، ادغام تکرار، بازگشت سلامت، توقف پایش، خطای پایش و ورود مستقیم به تشخیص آزموده شوند. L-AC41، L-AC40، L-AC26.

L-R16؛ پوشش پلتفرم‌های اعلام‌شده

- محصول تک‌پلتفرمی تعریف نمی‌شود. آداپتورهای جدول بخش ۷ برای پلتفرم‌های اصلی اعلام‌شده، هدف الزامی این نسخه‌اند؛ هر آداپتور محدوده نسخه، نوع خروجی و قرارداد آزموده دارد.
- پلتفرم یا نسخه ناشناخته، خروجی «نیازمند بررسی» می‌گیرد؛ انتخاب خاموشِ آداپتور دیگر و اعلام پشتیبانی کلی ممنوع است.
- بخش «کانال تعامل اضافی» در R16 قبلی از پشتیبانی پلتفرم جدا شده و اختیاری است؛ مسیر وب فارسی برای همه عملیات اصلی مشترک می‌ماند.
- **پذیرش:** روی هر آداپتورِ اعلام‌شده، انتشار اول، نسخه جدید، یک شکست مرتبط، بازیابی و کنترل اجازه مستقلاً پاس شوند. L-AC27، L-AC42.

L-R17؛ وابستگی و داده ماندگار

- نیاز پایگاه داده، cache، دیسک/مسیر نوشتن و سرویس بیرونی از کد و بیان کاربر شناسایی و تأیید شود. «کد منتشر شد ولی سرویس ضروری آماده نیست» انتشار کامل نیست.

- اتصال امن به وابستگی موجود، تنظیم مرجع credential، سازگاری شبکه و آزمون کم‌خطر اتصال لازم‌اند. پایگاه‌های PostgreSQL و MySQL، Redis و فضای ماندگار برنامه، مجموعه اولیه هدف برای آداپتورهای وابستگی‌اند.
- ساخت وابستگی جدید در لیارا، هرجا قرارداد رسمی و مجوز واقعی وجود دارد، با انتخاب هزینه/نسخه، تأیید و ثبت منابع انجام شود. فعال‌کردن هر ابزار ساخت/اتصال به آزمون همان قرارداد وابسته است؛ این سند endpoint تأییدنشده برای آن‌ها اختراع نمی‌کند.
- آماده‌سازی migration خودکار کد از اجرای آن روی داده زنده جدا باشد. اجرای مخرب و بازیابی داده به مسئول و طرح تخصصی ارجاع شوند. منبع ساخته‌شده در عملیات نیمه‌تمام با هزینه و وضعیت پاک‌سازی در پرونده باقی بماند؛ خودسرانه حذف نشود.
- **پذیرش:** وابستگی آماده، credential غلط، شبکه ناسازگار، نبود دیسک و ایجاد نیمه‌تمام با عدم نشت راز و عدم ازدست‌رفتن داده بررسی شوند. L-AC02، L-AC06، L-AC43، L-AC44.

L-R18؛ پیشنهاد، اعمال و آزمون وصله کد

- پس از اجازه دسترسی/پردازش کد، AI بتواند براساس شاهد، وصله محدود و قابل توضیح بسازد؛ فایل‌های تغییرکرده، دلیل، اثر، فرضیه و آزمون لازم ارائه شوند.
- ساخت وصله روی کپی/branch جدا با commit مبنا انجام شود. اعمال و اجرای build/test در محیط جدا با اجازه محدوده کار، بدون توکن لیارا و رازهای تولید و با کنترل فرمان/شبکه/منابع انجام شود. خواندن کد به‌تنهایی مجوز اجرای آن نیست.
- diff نهایی و نتیجه آزمون واقعی، شامل آزمون اجرانشده/شکست‌خورده، برای بازبینی نمایش داده شوند. تغییر بعد از آزمون، نتیجه قبلی را برای بخش متأثر نامعتبر کند. در تعارض مخزن، overwrite خودکار ممنوع است.
- خروجی، وصله قابل دریافت و نسخه قابل انتشار است؛ با اتصال نوشتن مجاز، branch/commit یا درخواست بازبینی مخزن هم قابل ایجاد است. اجازه اعمال/ثبت در مخزن و اجازه انتشار سرویس جدا باشند؛ مدل اجازه merge یا استقرار عمومیِ ضمنی نگیرد.
- **پذیرش:** خطای کدی کنترل‌شده به وصله مرتبط، آزمون، تأیید و انتشار اصلاح برسد؛ آزمون قرمز، تعارض، تزریق دستور و نبود sandbox، موفق یا آماده انتشار خودکار اعلام نشوند. L-AC37، L-AC39، L-AC46.

L-R19؛ بودجه، هزینه و بهینه‌سازی منابع

- کاربر سقف بودجه و واحد/دوره آن را مشخص کند. هزینه منابع موجود و تغییر پیشنهادی فقط با منبع و پوشش معتبر نمایش داده شود؛ مصرف برنامه، بهای پلن و مانده اعتبار حساب سه مفهوم جدا هستند.
- پیشنهاد افزایش/کاهش منابع با روند و بازه داده، علت و گزینه‌ها توجیه شود. برآورد هزینه شامل وابستگی و دیسک مرتبط در صورت دسترسی باشد؛ اقلام فاقد داده صریح بمانند.
- عبور از سقف، قیمت تازه خارج بازه مجاز یا هزینه ضروری نامعلوم، نوشتن مرتبط را متوقف کند. کاربرِ دارای اختیار فقط با طرح و سقف تازه می‌تواند ادامه دهد؛ شارژ حساب خودکار فرض نمی‌شود.
- **پذیرش:** تفاوت هزینه ماهانه/مصرف، قیمت منقضی، بودجه ناکافی، متریک ناکافی و تغییر قیمت میان طرح و اجرا آزمایش شوند. L-AC07، L-AC30، L-AC33، L-AC47.

L-R20؛ مبنای سالم و بازیابی سازگار

- پیش از تغییر، ورودی/نسخه فعلی، تنظیمات لازم با مرجع امن، وابستگی، وضعیت کارکرد و سازگاری داده ثبت شوند. «آخرین نسخه» خودبه‌خود «آخرین نسخه سالم» نیست.
- گزینه بازیابی شامل اثر، محدودیت داده، بسته/commit قابل دسترس، تنظیمات لازم و آزمون پس از بازگشت باشد. بازیابی با انتشار جدیدِ نسخه سازگار و بازگرداندن تنظیمات مجاز قابل انجام است؛ rollback بومی لیارا فقط پس از تأیید قرارداد خودش فعال می‌شود.

- نسخه قدیمی ناسازگار با schema یا snapshot ناقص، آماده بازیابی نشان داده نشود. نیاز بازیابی داده جدا بماند. پس از بازیابی، همان معیار کارکرد و نشانه دوباره سنجیده شوند.
- **پذیرش:** بازیابی نسخه/تنظیمات سازگار، منبع حذف‌شده، تنظیم ناقص و migration ناسازگار با وضعیت درست بررسی شوند. L-AC06، L-AC16، L-AC44، L-AC48.

L-R21؛ نقش، همکاری و ممیزی

- نقش‌های پایه محصول: مشاهده‌گر برای خواندن داده مجاز؛ اجراکننده برای پیشنهاد و درخواست عملیات؛ مالک/تأییدکننده برای اجازه در حدود اختیار حساب. مالک می‌تواند دامنه تأیید را به اجراکننده مجاز تفویض کند؛ تفویض قابل لغو و ثبت است.
- مدل مجوز، اشتراک پرونده و تیم واقعی لیارا از هم جدا ولی هم‌زمان بررسی شوند. امکان خودتأییدی برای مالک مجاز وجود دارد؛ تأیید دو نفره گزینه سیاست تیم است، شرط همه کاربران نیست.
- ممیزی شامل شخص، هدف، مقصد، طرح، اجازه، زمان، اقدام و نتیجه پالایش‌شده باشد. دسترسی یک تیم به پرونده، راز یا عملیات تیم دیگر مسدود باشد.
- **پذیرش:** جابه‌جایی شناسه تیم/پروژه، نقش مشاهده‌گر، لغو تفویض، مجوز سلب‌شده میان گام‌ها و خروجی اشتراکی آزمایش شوند. L-AC04، L-AC20، L-AC31، L-AC45، L-AC49.

۷. قرارداد پشتیبانی پلتفرم و وابستگی

وجود پلتفرم در مستندات لیارا، به‌معنای آماده‌بودن آداپتور محصول نیست. در زمان تهیه این سند، هیچ‌یک از آداپتورهای زیر در این کار ساخته یا روی حساب واقعی آزموده نشده‌اند. مجموعه زیر **دامنه هدف محصول** است. فهرست پلتفرم‌های مرجع در مستندات رسمی لیارا آمده است.

آداپتور الزامی	تشخیص و تنظیم خاص	شاهد پذیرش افزوده بر قواعد مشترک
Node.js	build/start، runtime، lockfile، manifest و پورت	برنامه سرور، env ناقص و نسخه ناسازگار
Next.js	تمایز SSR و خروجی static، فرمان مناسب و env build/runtime	مسیر پویا و asset، نسخه تازه و تفاوت زمان تزریق env
Django	dependency، فرمان سرویس، host مجاز، static، DB و migration	مسیر کاربردی، وابستگی داده و منع migration مخرب ضمنی
Laravel	dependency، کلید برنامه با ورودی امن، مسیر نوشتن، cache و DB	کارکرد واقعی، داده ماندگار و تنظیمات فعال‌شده
NET.	مشخصات پروژه، runtime/SDK، خروجی build و پورت binding	سرویس قابل استفاده و ناسازگاری نسخه runtime
React / Vue با خروجی static	ابزار build، مسیر خروجی، base path و مسیریابی	مسیر مستقیم داخلی، asset و env زمان build؛ پروژه SSR با static اشتباه نشود
Docker	Dockerfile/ورودی مجاز، build context، port، volume و health	image قابل ردیابی، اجرای محدود و عدم نشت راز در لایه build

برای هر آداپتور، manifest قابلیت باید نسخه‌های دقیق آزموده، نوع ورودی مجاز، محدودیت حجم/فرمان، روش build، متغیرهای ضروری، روش استقرار و آزمون بازیابی را ثبت کند. نسخه runtime از روی نام پلتفرم حدس زده نمی‌شود. نسخه خارج دامنه آزموده به بررسی یا آداپتورِ Docker واقعاً سازگار هدایت می‌شود؛ سازگاری Docker نیز از پیش فرض نمی‌شود.

آداپتور وابستگی باید روش کشف/انتخاب منبع، تنظیم اتصال امن، شبکه، هزینه، آزمون کم‌خطر، snapshot و محدودیت بازیابی را ثبت کند. عملیات ساخت DB/cache/دیسک تا پیش از تأیید قرارداد همان سرویس، در رجیستری «نیازمند تأیید» است؛ اتصال آماده و راهنمای دستی در این وضعیت نیاز را کامل‌شده جلوه نمی‌دهند.

کانال‌های اضافی، اتصال به میزبان‌های بیشتر Git، کنترل چند ابر، تحلیل امنیتی فراگیر و مقیاس‌گذاری خودکارِ بدون اجازه، برای کامل‌بودن مسیرهای این نسخه الزامی نیستند. افزودن کانال یا اتصال تازه، همان قواعد مقصد، راز، اجازه و سنجش نتیجه را به ارث می‌برد.

۸. منطق تشخیص، اصلاح و نقش AI

AI برای فهم بیان کاربر، خلاصه‌سازی شواهد، رتبه‌بندی علت، توضیح گزینه و تولید وصله استفاده می‌شود. ابزارهای قطعی، مقصد، مجوز، هزینه مجاز، اختلاف تغییر، اجرای گام و پذیرش نتیجه را کنترل می‌کنند. متن تولیدشده مدل، توکن اجازه یا فرمان مستقیم API نیست.

نشانه و شاهد لازم	اصلاح قابل پیشنهاد/اجرا	شرط و روش بررسی
متغیر لازم واقعاً غایب یا مقدار نامعتبر با شاهد مرتبط	تنظیم env مشخص	ورودی امن، حفظ envهای دیگر، قرارداد فعال‌سازی، آزمون همان خطا
برنامه بالا نمی‌آید و پورت/فرمان با manifest یا تنظیم مقصد ناسازگار است	اصلاح تنظیم اجرا و در صورت لزوم release تازه از منبع ثابت	نسخه درست، listener/مسیر مجاز و آزمون کارکرد؛ معنای پارامترها باید آزموده باشد
سرویس در وضعیت ناسالمی است که restart می‌تواند رفع کند	restart هدفمند	توضیح اثر و وقفه؛ پس از آن همان نشانه سنجیده شود؛ بازگشت خطا علت حل‌نشده است
فشار CPU/RAM پایدار و مرتبط در بازه معتبر	تغییر پلن یا پیشنهاد اصلاح مصرف	واحد و روند معتبر، علت‌های دیگر، هزینه و اجازه؛ مقایسه بار قابل قیاس
خطای اتصال DB/cache با شاهد مقصد/شبکه/credential	اصلاح اتصال یا تکمیل وابستگی مجاز	دسترسی مالک، راز امن و آزمون کم‌خطر؛ تغییر داده جدا است
stack trace یا بازتولید به نقص کد محدود اشاره می‌کند	وصله کد، آزمون و انتشار پس از بازبینی	مرجع فایل/خط، commit ثابت، sandbox، آزمون واقعی و اجازه نشر
نسخه اخیر علت محتمل اختلال و مبنای سالم سازگار موجود است	بازانتشار نسخه و تنظیمات سازگار	schema/داده، دسترسی بسته و آزمون پس از بازگشت
دامنه باز نمی‌شود ولی نسخه روی URL برنامه درست کار می‌کند	اصلاح اتصال دامنه/DNS یا SSL	اختیار هر لایه، عدم تخریب رکورد نامرتبط، بررسی hostname و TLS
شاهد اختلال ارائه‌دهنده یا داده ناکافی وجود دارد	بررسی تکمیلی یا تحویل شواهد به مالک پیگیری	تغییر حدسی برنامه انجام نشود؛ محدودیت و وضعیت باز ثبت شوند

گزارش تشخیص باید بین این چهار بخش فرق بگذارد: «چه دیده‌ایم»، «چه علتی محتمل است»، «چه چیزی را هنوز نمی‌دانیم» و «چرا این قدم بعد پیشنهاد شده». برای هر اقدام، ابزار مجاز و معیار پذیرش از رجیستری قابلیت می‌آید؛ مدل نمی‌تواند endpoint، نتیجه آزمون،

قیمت، موجودی یا داده منابع بسازد.

هنگام ناکافی‌بودن شاهد، پرسش یا خواندن تکمیلی بر تغییر سرویس مقدم است. پیش‌فرض اصلاح، کمترین تغییری است که علت محتمل را هدف می‌گیرد و نتیجه‌اش قابل بررسی است. تغییر چند عامل نامرتبط در یک آزمایش تشخیصی فقط با دلیل روشن و اثر تفکیک‌شده مجاز است.

۹. معماری منطقی و قرارداد داده

انتخاب زبان، framework و محصول صف/پایگاه داده بر عهده مهندسی است. رفتارهای زیر مستقل از انتخاب فناوری الزامی‌اند.

مؤلفه	مسئولیت و مرز
رابط وب فارسی	بیان هدف، مشاهده شاهد/طرح، تأیید و وضعیت؛ بدون نگهداری بلندمدت راز در مرورگر
سرویس هویت و سیاست	احراز هویت، عضویت تیم، نقش، اختیار منبع، تفویض و بررسی اجازه در هر گام
مدیر پرونده و طرح	هدف، شواهد، نسخه طرح، وابستگی گام‌ها، مسائل باز و تحویل
هماهنگ‌کننده AI	ساخت ورودی حداقلی پالایش‌شده، تشخیص/توضیح/وصله و خروجی ساختاریافته قابل اعتبارسنجی
موتور عملیات ماندگار	صف، قفل منبع، checkpoint، ثبت قصد ارسال، تطبیق نامعلوم و بازیابی کارگر
آداپتورهای لیارا/Git/DNS	قراردادهای تایپ‌شده، حل شناسه مقصد در backend، خطای طبقه‌بندی‌شده و رجیستری قابلیت
محیط جدا برای build/test/patch	کپی محدود کد، فرمان مجاز، محدودیت منابع/شبکه، بدون credential تولید
پایش و بررسی نتیجه	جمع‌آوری زمان‌دار، آزمون کم‌خطر، ادغام هشدار و محاسبه نتیجه طبق معیار
ذخیره پرونده و شواهد	داده نسخه‌دار، منبع/تازگی/tenant، ممیزی و سیاست نگهداری
مخزن راز و اتصال	رمزنگاری و دسترسی محدود، مرجع امن و لغو اتصال؛ راز در کانال مدل نیست

موجودیت‌های ضروری

موجودیت	حداقل داده و قید
Workspace / Target	کاربر/تیم، نقش، اتصال، شناسه واقعی برنامه/منبع، محیط و دامنه اختیار
Case	هدف، پرسونا/موقعیت کاربردی بدون اجبار انتخاب کاربر، قیود، معیار نتیجه، مسائل و مسئول قدم بعد
ProjectVersion	نوع ورودی، commit/hash، پلتفرم/نسخه، manifest، خروجی build و منشأ؛ محتوا از metadata جدا
Evidence	نوع، منبع، هدف، زمان دریافت، بازه، پوشش، نسخه پالایش و ارجاع مجاز به داده
Diagnosis	واقعیت، فرضیه، شاهد موافق/مخالف، رتبه، شکاف و پیشنهاد؛ نسخه‌دار
Plan / Step	نسخه طرح، هش، منابع متأثر، پیش‌شرط، اختلاف، هزینه/سقف، اثر، سنجش، بازیابی و وابستگی گام‌ها
Approval	شخص/نقش، طرح و دامنه مجاز، زمان/انقضا/لغو، مبنای هزینه و مراجع نسخه راز؛ بدون مقدار راز
Operation / Attempt	شناسه محصول، step، قصد ارسال ثبت‌شده، request fingerprint، نتیجه/نامعلوم، شناسه provider و checkpoint
Verification	معیار، مبنا و نتیجه، زمان/شرایط، پاس/رد/نامعلوم و دلیل
RecoveryBaseline	نسخه سالم تأییدشده، تنظیمات با secret reference، وابستگی/سازگاری داده و دسترس‌پذیری ورودی
Monitor / Incident	تنظیمات و اجازه پایش، وضعیت/آخرین داده، کلید ادغام، باز/رفع، مقصد اعلان و پرونده مرتبط
Audit / Handoff	شخص و اقدام پالایش‌شده، تغییر اختیار، مسئول/قدم بعد، خروجی گزارش و دسترسی اشتراک

تمام موجودیت‌های خصوصی `workspace_id` دارند؛ شناسه ارسال‌شده از مرورگر به‌تنهایی اختیار ایجاد نمی‌کند. تاریخچه طرح و ممیزی به‌صورت نسخه/رویداد حفظ می‌شوند؛ مقدار راز وارد نسخه‌های تاریخی نمی‌شود. ذخیره و به‌روزکردن state گام و رویداد متناظر باید در برابر قطع کارگر سازگار باشد.

قرارداد منطقی عملیات محصول

این نام‌ها قرارداد داخلی پیشنهادی‌اند و endpoint لیارا محسوب نمی‌شوند:

فرمان/پرس‌وجو	ورودی مؤثر	خروجی
بررسی آمادگی	target، projectVersion، هدف	یافته‌های شاهددار، پیش‌نیاز، آداپتور یا علت ناسازگاری
ساخت طرح	case، evidenceVersion، desiredChange	planVersion، گام‌ها، اثر، هزینه، شرط اجازه و محدودیت
تأیید طرح	planVersion/hash و انتخاب صریح شخص مجاز	approval محدود یا دلیل رد سیاست؛ نه اجرای بی‌قید
اجرای طرح	planVersion، approval، شناسه درخواست محصول	operation موجود/جدید و state؛ تکرار همان درخواست همان operation را برگرداند
ادامه/توقف	operation و اختیار فعلی	گام‌های باقی مجاز، توقف گام بعد یا حالت نیازمند تطبیق
بررسی نتیجه	operation، معیار نسخه‌دار و مبنا	verification با شواهد و دامنه اعتبار
ساخت وصله	projectVersion، شواهد انتخاب‌شده و اجازه پردازش	diff، ورودی آزمون، محدودیت و نسخه خروجی
فعال‌سازی پایش	target، معیار/تناوب/اعلان و اجازه	monitor قابل توقف و قابل انتساب

قواعد پایداری اجرای چندمرحله‌ای

1. پیش از نوشتن، مقصد، اختیار، اجازه، تازگی مبنا، هزینه و پیش‌شرط گام اعتبارسنجی شوند. خطای اعتبارسنجی با هیچ فراخوانی نوشتن همراه نباشد.
2. قصد ارسال و fingerprint درخواست قبل از تماس ثبت شوند. گام انجام‌شده و شناسه provider فوراً checkpoint شوند. گامِ دارای نتیجه نامعلوم پس از بازیابی کارگر، آماده ارسال مجدد فرض نشود.
3. روی برنامه و منابع مشترک متأثر، از جمله دامنه یا وابستگی، قفل/کنترل نسخه متناسب وجود داشته باشد. چند عملیات روی منابع مستقل می‌توانند موازی باشند. برای طرح چندمنبعی، ترتیب گرفتن قفل ثابت و تعارض قابل توضیح باشد.
4. خواندن‌های موقتاً ناموفق با backoff محدود و رعایت Retry-After، اگر ارائه شود، دوباره انجام شوند. پیش‌فرض پیشنهادی: حداکثر سه تلاش خواندن برای یک گام؛ پس از آن وضعیت آخرین داده و امکان تلاش آگاهانه کاربر روشن باشد. این عدد سیاست داخلی قابل تنظیم است، نه محدودیت اعلام‌شده لیارا.
5. خطای ۴۰۱/۴۰۳، نبود داده و ۴۲۹ جدا ثبت شوند. نوشتن پس از timeout یا قطع کارگر فقط با شاهد قابل اتکا تطبیق داده شود؛ نبود نتیجه در یک فهرست به‌تنهایی اثبات عدم اجرا نیست. عدم امکان تطبیق، نیازمند بررسی مالک است.
6. اتمیک‌بودن ایجاد برنامه، DNS، env و release فرض نشود. شکست میانی منابع باقی‌مانده، هزینه و گام بعد را آشکار کند. حذف جبرانی/بازگشت تغییر، فقط اگر در طرح معتبر مجاز بوده یا اجازه تازه گرفته شده باشد انجام شود.
7. بستن مرورگر کار ماندگار را از بین نبرد. سلب اختیار، گام بعد را متوقف کند؛ لغو گام ارسال‌شده تا وقتی قرارداد واقعی لغو اثبات نشده، ادعا نشود.

۱۰. امنیت، محرمانگی و کیفیت عملیاتی

این بخش الزامات ساخت محصول است؛ ممیزی واقعی یا گواهی دریافت‌شده نیست.

حوزه	رفتار لازم و معیار ارزیابی
راز و حداقل داده	پالایش پیش از ورود به مدل/لاگ/تحلیل محصول؛ ورودی امن credential؛ رمزنگاری در انتقال و نگهداری؛ هیچ راز تولید در build/test یا خروجی عمومی
جداسازی تیم‌ها	بررسی tenant و نقش در backend برای خواندن، اجرا، اشتراک، export و بازیابی؛ سناریوی تعویض شناسه تیم باید رد شود
تزریق دستور	کد، README، لاگ و پاسخ ابزار داده نامطمئن‌اند؛ متن آن‌ها endpoint، مجوز یا دستور قطعی نمی‌سازد؛ schema و allowlist مستقل اعمال شوند
اجرای کد	محیط جدا و کم‌اختیار، filesystem و شبکه محدود، سقف CPU/RAM/زمان/خروجی و پاک‌سازی workspace؛ عبور به محیط تولید یا shell آزاد ممنوع
ورودی فایل و URL	محدودیت حجم/تعداد/فشردگی، جلوگیری از path traversal و symlink خارج محدوده؛ کنترل redirect، SSRF و مقصد داخلی در آزمون URL؛ بررسی داخلی فقط از آداپتور صریحاً مجاز
مقصد و تاریخچه	source/commit و diff پایدار؛ نام نمایشی با ID واقعی مرتبط؛ changed-base اجازه را باطل کند؛ داده شبیه‌سازی‌شده برچسب آشکار داشته باشد
مدل ناموفق	خروجی ناقص/نامعتبر، timeout مدل یا پیشنهاد خارج ابزار به توقف/راهنمایی برسد؛ هیچ fallback حساسِ بدون اجازه رخ ندهد
کیفیت رابط	همه مسیرهای اصلی فارسی/keyboard، RTL، وضعیت غیررنگی، URL/code خوانا و کنترل رد/بازگشت؛ ارزیابی با افراد خارج تیم پیاده‌سازی
کیفیت سنجش	اختلاف روش/بار/بازه قبل و بعد مشخص شود؛ آزمون تغییردهنده داده جدا؛ داده قدیمی علامت‌دار؛ ادعای موفقیت فقط از معیار معتبر
مشاهده‌پذیری خود محصول	شناسه ارتباط پرونده/طرح/عملیات/latency، provider/خطا/صف/آخرین پایش؛ بدون body یا credential حساس در telemetry
دسترس‌پذیری و بازیابی محصول	پرونده و checkpoint با backup/restore آزموده؛ قطع کارگر و restart سامانه، گام نوشتن تکراری نسازد؛ خرابی پایش علامت‌گذاری شود

اهداف کیفیت اولیه، پیشنهاد داخلی و اندازه‌گیری‌نشده‌اند: تغییر وضعیت پذیرفته‌شده محصول در شرایط آزمون مرجع در صدک ۹۵ حداکثر دو ثانیه در رابط منعکس شود؛ این هدف شامل پایان build، انتشار DNS یا پاسخ ارائه‌دهنده نیست. نشانگر تازگی پایش پس از بیش از دو نوبتِ ازدست‌رفته، داده را قدیمی اعلام کند. هیچ SLA دسترس‌پذیری یا زمان رفع اختلال از این سند به مشتری وعده داده نمی‌شود.

سیاست نگهداری پیش‌فرض پیشنهادی: گزارش/شواهد پالایش‌شده و ممیزی ۹۰ روز؛ کپی موقت کد و artifact آزمون حداکثر هفت روز پس از پایان پرونده، مگر نسخه‌ای که مالک برای بازیابی نگه داشته است. کاربر وضعیت نگهداری، حذف و export را ببیند. artifact مبنای بازیابی با حذف خودکارِ کوتاه‌مدت از بین نرود؛ اگر منقضی/حذف شد، قابلیت بازیابی فوراً غیرفعال و علت نمایش داده شود. حذف اتصال، credential را بی‌اثر کند؛ سیاست backup نیز با حذف داده سازگار باشد. این اعداد تصمیم محصولی پیشنهادی‌اند، نه الزام قانونی یا ادعای سیاست لیارا.

۱۱. اتصال به لیارا و وضعیت قراردادهای واقعی

اسناد عمومی رسمی در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶ بازبینی شده‌اند. **همه ردیف‌های زیر از نظر آزمون حساب تیم، اجرا نشده‌اند.** «مستند» یعنی عملیات در سند رسمی معرفی شده؛ نه اینکه جزئیات پاسخ، دسترسی حساب، هزینه یا رفتار شکست آن اثبات شده باشد. رجیستری قابلیت در محصول باید وضعیت «مستند»، «آزموده در محیط»، «فعال برای این اتصال» و «محدود/غیرفعال با علت» را جدا ثبت کند.

PaaS از `https://api.liara.ir` و احراز هویت طبق راهنمای API رسمی استفاده می‌کند؛ header مربوط به تیم در صورت کار با تیم بررسی شود. DNS پایه و قالب Authorization مستقل خودش را دارد. ساختار احراز هویت یک سرویس بی‌بررسی به سرویس دیگر تعمیم داده نشود.

قابلیت/قرارداد مستند	منبع رسمی	نکته‌ای که باید پیش از فعال‌شدن ابزار اثبات شود
`GET /v1/projects` و `GET /v1/projects/{name}`	فهرست برنامه‌ها، جزئیات برنامه	شناسه/تیم، مجوز، وضعیت واقعی و فیلدهای قابل استفاده؛ وجود snapshot کامل env از این ردیف فرض نشود
`GET /v1/me` ؛ اطلاعات حساب و پلن‌های در دسترس	اطلاعات حساب	پاسخ قبل از مدل پالایش شود؛ فیلدهای پرداخت قبلی/حد اعتبار، موجودی قابل خرج فعلی نیستند؛ quote نهایی نیز فرض نشود
`POST /v1/projects` ؛ ساخت برنامه	ایجاد برنامه	نام، platform، planID و گزینه‌های شبکه/filesystem؛ هزینه، تداخل نام، مجوز و نتیجه پس از قطع پاسخ
`POST /v2/projects/{name}/sources` ؛ ارسال بسته .gz	ارسال کد	قالب بسته هر آداپتور، محدودیت حجم، sourceID، محرمانگی و تطبیق ارسال نامعلوم
`POST /v2/projects/{name}/releases` ؛ ایجاد release با sourceID و تنظیمات	ایجاد انتشار	معنای دقیق `port` و `type` ، آماده‌شدن build، خطا و معیار پایان؛ پاسخ ثبت درخواست سلامت نیست
`GET /v1/projects/{name}/releases`	نسخه‌های برنامه	کفایت داده برای شناسایی نسخه/انتشار نهایی و تطبیق؛ فیلد status با ساختار دلخواه فرض نشود
`GET /v1/projects/{name}/logs` و `/events`	لاگ، رویداد	بازه/تازگی، حجم، تفکیک build و runtime و دامنه دسترسی؛ نبود build log صریح اعلام شود
`GET /v1/projects/{name}/metrics/cpu` و `/metrics/memory`	CPU، حافظه	واحد، بازه، نمونه‌برداری، داده گمشده و تفاوت پلن/حساب
`POST /v1/projects/update-envs`	به‌روزرسانی env	merge/replace، خواندن مبنای امن، حفظ مقادیر نامرتبط و نحوه فعال‌شدن؛ تا اثبات این‌ها ابزار env برنامه موجود فعال نشود
`POST /v1/projects/{name}/actions/restart`	restart	مجوز، وقفه و تشخیص نتیجه؛ دریافت پاسخ موفق جای بررسی سلامت نیست
`POST /v1/projects/{name}/resize`	تغییر پلن	planID مجاز، اثر، هزینه معتبر، زمان اعمال و تطبیق پاسخ نامعلوم
`POST /v1/domains` ؛ اتصال/ایجاد دامنه برنامه	دامنه	نوع و مقصد، مالکیت/مجوز، تداخل و مسیر بررسی واقعی
`POST /v1/domains/set-project` و `GET /v1/domains/{id}/check`	انتساب برنامه، بررسی دامنه	اثر جابه‌جایی دامنه، تشخیص وضعیت DNS و عدم تعمیم آن به همه لایه‌ها
`POST /v1/domains/provision-ssl-certs`	SSL	صدور و اعتبار واقعی گواهی برای hostname؛ پاسخ پذیرش درخواست، پایان صدور نیست
DNS: `POST https://dns-service.liara.ir/api/v1/zones`	ساخت zone	اختیار zone، وضعیت nameserver و احراز هویت همان سرویس؛ ساخت zone کنترل ثبت‌کننده ایجاد نمی‌کند
DNS: `POST /api/v1/zones/{zone}/dns-records`	ساخت رکورد	نوع/ساختار contents و TTL، خواندن مبنا، تعارض و حفظ رکوردهای دیگر؛ قرارداد ویرایش/حذف جدا آزموده شود
DNS: `PUT /api/v1/zones/{zone}/check`	بررسی nameserver	پذیرش درخواست بررسی با نتیجه نهایی یکسان نیست؛ مشاهده DNS و زمان آخرین بررسی لازم است

در موارد زیر قرارداد کافی در این کار احراز نشده است: **قیمت/quote کامل و موجودی فعلی، ساخت/پشتیبان‌گیری وابستگی‌ها و دیسک، خواندن و حفظ کامل rollback ،env بومی، لغو عملیات، idempotency نوشتن و دسترسی ثبت‌کننده دامنه**. این موارد «اثبات‌شده ناموجود» نیستند؛ مهندسی باید منبع رسمی/CLI مجاز یا قرارداد سرویس را بررسی و روی محیط مجاز آزمون کند. در نبود قرارداد قابل اتکا، ابزار مربوط غیرفعال با علت و مسیر دستی روشن می‌ماند؛ محصول ادعای اجرای آن نمی‌کند.

اتصال sandbox ،Git و سرویس اعلان، اجزای محصول‌اند و از وجود API لیارا نتیجه‌گیری نمی‌شوند. اجازه مخزن و مقصد اعلان مستقل از توکن لیارا مدیریت می‌شود. اجرای خودکار shell آزاد برای جبران نبود API مجاز نیست؛ CLI فقط از آداپتور محدود و قرارداد آزموده قابل استفاده است.

۱۲. ردیابی نیاز، سفر و الزام

فرصت‌های L-001 تا L-016 در جرنی قبلی حفظ می‌شوند؛ اولویت محدود قبلی آن‌ها به این نسخه منتقل نمی‌شود. فرصت‌های تازه برای تکمیل عمل و تداوم از همان نیازهای باز استخراج شده‌اند، نه از فهرست APIها.

موقعیت / نیاز غالب	مرحله سفر	فرصت و پاسخ	الزام	پذیرش کلیدی
همه؛ N01	J01، J02	O01؛ هدف و آمادگی	R01، R03	AC01، AC05، AC28
همه؛ N03، N07	J03، J06	O02، O05؛ اتصال و اختیار مشخص	R02، R05، R21	AC03، AC04، AC09، AC31، AC45
P01/P02؛ N02، N12	J03، J04	O03، O11؛ کد آماده و مقصد قابل ساخت	R03، R11، R16	AC05، AC06، AC22، AC27، AC42
همه؛ N04، N06	J05	O04، O15؛ طرح، هزینه و انتخاب منابع	R04، R19	AC07، AC30، AC33، AC47
P01/P02؛ N08	J07	O06؛ انتشار و اجرای قابل پیگیری	R06	AC08، AC10 تا AC12، AC21، AC32
P03؛ N05، N06	J04، J05	O07؛ تشخیص از شواهد	R07	AC13، AC14، AC20
P03/P02؛ N06، N07	J05 تا J08	O08، O12؛ اصلاح مستقیم	R08، R12	AC15، AC17، AC23، AC33، AC36
همه؛ N09	J08	O09؛ نتیجه کاربردی	R09	AC16، AC17، AC34
P01/P02؛ N09، N11	J03، J08، J10	O13؛ دامنه و HTTPS قابل استفاده	R13	AC18، AC24، AC38
همه؛ N10، N11	J09، J10	O10، O14؛ زمینه، Git و تحویل	R10، R14	AC02، AC19، AC25، AC35، AC39
P03؛ N05، N09	J04، J08، J10	O15؛ پایش و کشف مسئله	R15	AC26، AC40، AC41
P01/P02/P03؛ N02، N12	J03، J04، J07	L-O17؛ تکمیل وابستگی به‌جای پنهان‌کردن پیش‌نیاز	R17	AC02، AC43، AC44
P03/P02؛ N06، N12	J04 تا J09	L-O18؛ تبدیل تشخیص کدی به وصله قابل بررسی	R18	AC37، AC39، AC46
P02/P03؛ N10، N12	J04، J09، J10	L-O19؛ مبنای سالم و بازیابی سازگار	R20	AC06، AC44، AC48
همه؛ N03، N07، N11	J03، J06، J10	L-O20؛ همکاری و ممیزی در حدود اختیار	R21	AC31، AC45، AC49

همه شناسه‌های کوتاه این جدول پیشوند `L-` دارند. R19 تعمیق فرصت هزینه/منابع O04/O15 است؛ پرسونا یا نیاز جدیدِ بی‌پشتوانه برای آن ساخته نشده است. داده‌های پژوهش و فرضیه‌های رفتاری نسخه پرسونا همچنان فرضی‌اند؛ توسعه دامنه، آن‌ها را به یافته تحقیق تبدیل نمی‌کند.

۱۳. سناریوهای پذیرش و شواهد لازم

وضعیت همه سناریوهای این سند: **اجرا نشده**. جدول، قرارداد ارزیابی است. هر نتیجه بعدی باید محیط/حساب، نسخه محصول/آداپتور، ورودی، انتظار، نتیجه و شاهد پالایش‌شده داشته باشد. شبیه‌سازی قطعی برای خطاهای شبکه مفید است؛ جای اثبات اتصال و عملیات واقعی را نمی‌گیرد. خطای کنترل‌شده یا داده نمایشی برچسب داشته باشد.

شناسه‌های L-AC01 تا L-AC27 از نسخه ۰٫۲ حفظ شده‌اند. AC15 از بازانتشار بسته کاربر به خانواده اصلاح واقعی گسترش یافته؛ AC22 تا AC27 دیگر «آینده خارج MVP» نیستند و در محصول کامل الزامی‌اند. AC28 تا AC50 افزوده شده‌اند.

شناسه	پیش‌شرط / وقتی	آنگاه؛ انتظار قابل آزمون	شاهد لازم
L-AC01	کاربر مقصد و نشانه خطا می‌دهد؛ یا قصد مبهم دارد	اختلال مستقیم به بررسی برسد؛ سؤال فقط برای مجهول مؤثر؛ بارگذاری اجباری کد نباشد	مسیر، هدف ثبت‌شده و سؤال‌ها
L-AC02	حساب/اعتبار/وابستگی آماده نیست؛ مالک بعداً تکمیل می‌کند	مانع، مالک و قدم بعد مشخص؛ زمینه باقی و آماده‌شدن واقعاً بازبینی شود	پرونده قبل/بعد و شاهد رفع مانع
L-AC03	توکن معتبر و چند تیم/برنامه وجود دارد	مقصد و تیم صریح؛ خواندن درست؛ هیچ راز در مدل/گزارش/دمو	پاسخ پالایش‌شده و ممیزی مسیر داده
L-AC04	توکن نامعتبر، مجوز ناکافی یا نقش فقط خواندنی است	۴۰۱/۴۰۳/سیاست درست توضیح داده شوند؛ تأیید چت اختیار نسازد؛ صفر نوشتن غیرمجاز	شمار فراخوانی‌ها و تصمیم سیاست
L-AC05	بسته ناسازگار، env/پورت/فرمان ناقص یا راز در کد است	یافته به شاهد فایل وصل؛ طرح آماده انتشار اعلام نشود؛ مسیر اصلاح مرتبط	گزارش آمادگی، فایل/نسخه و عدم انتشار ناآماده
L-AC06	نسخه جدید مبنا را عوض می‌کند یا migration ناسازگار دارد	تفاوت و خطر داده روشن؛ اجازه قدیمی باطل؛ بازگشت ناسازگار متوقف	هش/commit، schema/قید و طرح جدید
L-AC07	هزینه ضروری نامعلوم، قدیمی یا نیاز به خرید دارد	نامعلوم صفر نشود؛ تغییر هزینه‌دار نامشخص متوقف؛ مسئول و منبع لازم معلوم	کارت هزینه و صفر نوشتن مرتبط
L-AC08	ورودی و طرح آماده و اجازه معتبرند	فقط گام‌های مصوب اجرا؛ شناسه واقعی provider ثبت؛ سپس کارکرد بررسی شود	plan/approval، source/release و verification
L-AC09	اجازه رد/منقضی می‌شود؛ حتی پس از upload	صفر نوشتن جدید؛ گام انجام‌شده حفظ؛ اجازه تازه برای باقی گام‌ها؛ upload بی‌دلیل تکرار نشود	زمان، checkpoint و شمار گام‌ها
L-AC10	کلیک تکراری یا تغییر مقصد/کد/راز/مبنای پنل رخ می‌دهد	درخواست تکراری همان operation؛ تغییر مؤثر طرح/اجازه تازه بخواهد	شناسه، نسخه طرح و شمار نوشتن
L-AC11	build یا انتشار شکست شناخته‌شده دارد	موفق اعلام نشود؛ گام و شاهد واقعی خطا یا محدودیت دریافت لاگ روشن	پاسخ/لاگ مجاز و مسیر ادامه
L-AC12	پاسخ نوشتن پس از ارسال قطع می‌شود	نامعلوم، تطبیق خواندنی و انسداد تغییر متعارض؛ بدون retry کور	قصد ارسال، خواندن تطبیق و نبود نوشتن اضافی
L-AC13	چند خطای با علت مرجع و شاهد مخالف داریم	علت درست در سه پیشنهاد نخستِ موارد قابل تشخیص؛ داده مخالف رتبه را تغییر دهد؛ پاسخ ثابت نباشد	علت مرجع، شواهد و خروجی ثبت‌شده مدل
L-AC14	لاگ قدیمی/ناقص، متریک ناموجود یا دستور جعلی در داده است	شکاف/کهنگی اعلام؛ علت/درصد اطمینان ساخته نشود؛ متن داده مجوز اجرا نشود	ورودی پالایش‌شده، گزارش و رد ابزار
L-AC15	علت پشتیبانی‌شده و اختیار اصلاح وجود دارد	اصلاح واقعی از مسیر تنظیمات/کد/منابع/بازانتشار؛ طرح، اجازه و سنجش همان نشانه	اثر واقعی API/وصله، اجازه و قبل/بعد
L-AC16	URL قدیمی ۲۰۰ است اما نسخه تازه نیست یا کارکرد اصلی خراب شده	موفقیت کاذب رخ ندهد؛ نسخه و کارکرد لازم هر دو پاس شوند	نشانگر نسخه و آزمون کاربردی با زمان

شناسه	پیش‌شرط / وقتی	آنگاه؛ انتظار قابل آزمون	شاهد لازم
L-AC17	اصلاح بی‌اثر/بدتر یا داده بعد ناکافی است	نتیجه درست، صفر اصلاح بعدی خودسرانه، نیاز باز و گزینه/مسئول قدم بعد	سنجش هم‌روش و شمار نوشتن بعدی
L-AC18	دامنه شرط ضروری یا مرحله واقعاً خارج API است	URL پیش‌فرض پایان نیاز تلقی نشود؛ دستور، مالک و بازبینی مرحله دستی مشخص	پرونده نیاز باز و شاهد بازگشت
L-AC19	افراد خارج تیم فنی مسیرهای انتشار و اختلال را با فارسی/RTL می‌روند	مقصد، اثر، هزینه و اجازه را بدون راهنمایی مجری بفهمند؛ رد/ویرایش/بازگشت و موبایل قابل استفاده باشند	مشاهده، توقف‌ها و توضیح خود کاربر
L-AC20	ورودی شامل توکن، راز env، اطلاعات شخصی و کلید ذخیره‌سازی است	مقدار حساس به مدل، تاریخچه عمومی، telemetry، export یا ویدیو نرسد	ممیزی end-to-end مسیر داده
L-AC21	۴۲۹/قطع شبکه در خواندن و قطع پاسخ نوشتن رخ می‌دهد	خواندن محدود و زمان آخرین داده؛ نوشتن مطابق AC12؛ خطای دسترسی داده خالی نشود	رد تلاش‌ها و وضعیت رابط
L-AC22	برنامه‌ای وجود ندارد و طرح ساخت مجاز است	برنامه با پلن/پلتفرم/تیم درست ایجاد و نتیجه خوانده شود؛ نام تکراری و timeout دوباره‌سازی نکنند	رکورد واقعی برنامه و عملیات
L-AC23	اصلاح env/restart موجه و قرارداد آزموده است	فقط تغییر مجاز؛ سایر envها حفظ؛ اثر فعال‌سازی و وقفه روشن؛ نتیجه سنجیده شود	snapshot امن، API، diff و بررسی کارکرد
L-AC24	دامنه و دسترسی DNS مجاز داریم	اتصال لیارا/DNS/ثبت‌کننده تفکیک؛ فقط بعد از DNS، گواهی و کارکرد صحیح موفق شود	وضعیت هر لایه و آزمون نهایی
L-AC25	ورودی Git مجاز و بازگشت نشست داریم	commit ثابت؛ تغییر آن طرح تازه؛ زمینه و checkpoint با بازبینی اختیار ادامه یابند	commit، مجوز و پرونده بازیابی‌شده
L-AC26	کاربر پایش را با هدف و مقصد مشخص فعال می‌کند	تناوب/روش توقف معلوم؛ اعلان مطابق اجازه؛ پیشنهاد منابع شاهددار؛ تغییر حساس مجوز مستقل	اجرای واقعی monitor و توقف آن
L-AC27	پلتفرم جدید در فهرست پشتیبانی اعلام می‌شود	قرارداد سازگاری و قواعد مقصد/راز/اجازه/نتیجه روی همان آداپتور پاس شوند	گزارش مستقل آداپتور
L-AC28	هدف، بودجه یا ضروری‌بودن دامنه وسط مسیر تغییر می‌کند	فقط بخش‌های وابسته دوباره بررسی؛ هدف تازه در طرح/نتیجه؛ اجازه ناسازگار باطل	نسخه هدف/طرح و کنترل بازگشت
L-AC29	بسته symlink، path traversal خارج پوشه یا فشردگی/حجم نامجاز دارد	پیش از استخراج/اجرا خارج محیط کنترل‌شده رد؛ فایل بیرون محدوده تغییر نکند	رد پردازش و ممیزی filesystem
L-AC30	کاربر طرح و پلن را ویرایش می‌کند یا quote تغییر می‌کند	وابستگی/اثر و هزینه دوباره محاسبه؛ plan/hash جدید؛ اجازه قبلی مصرف نشود	دو نسخه طرح و رد سیاست
L-AC31	اختیار، قیمت یا مرجع راز میان دو گام عوض می‌شود	گام جدید تا طرح/اجازه معتبر متوقف؛ گام قبلی حذف نشود؛ مالک اثر باقی را ببیند	checkpoint و دلیل سیاست
L-AC32	کارگر پس از ارسال و پیش از دریافت/ثبت پاسخ متوقف می‌شود	بازیابی به تطبیق برود؛ برنامه/release/DNS دوباره ایجاد نشود؛ state گم نشود	آزمون قطع کارگر و شمار درخواست‌های واقعی

شناسه	پیش‌شرط / وقتی	آنگاه؛ انتظار قابل آزمون	شاهد لازم
L-AC33	فشار منابع معتبر است و تغییر پلن پیشنهاد می‌شود	دلیل/روند، پلن/هزینه و اجازه مشخص؛ تغییر واقعی و سنجش هم‌بار؛ داده ناکافی افزایش خودکار نسازد	متریک با واحد، طرح و وضعیت منبع
L-AC34	بار، بازه یا روش سنجش بعد با قبل فرق دارد	نتیجه غیرقابل مقایسه صریح؛ بهبود قطعی ساخته نشود؛ آزمون کنترل‌شده پیشنهاد شود	شرایط هر دو آزمون و گزارش
L-AC35	کاربر مرورگر را می‌بندد و هم‌تیمی مجاز ادامه می‌دهد	پرونده/عملیات باقی؛ اختیار هم‌تیمی مستقل؛ راز منتشر نشود؛ گام انجام‌شده تکرار نشود	نشست‌ها، ممیزی و شمار گام
L-AC36	رفتار env از نوع replace است یا خواندن مبنا ناقص است	در حالت آزموده سایر مقادیر حفظ؛ در مبنای ناقص نوشتن مسدود، نه حذف خاموش	قرارداد آداپتور و snapshot قبل/بعد
L-AC37	نقص کدی محدود بازتولیدپذیر و اجازه پردازش داریم	وصله مرتبط روی مبنای ثابت، diff، آزمون واقعی، بازبینی و انتشار با اجازه جدا؛ سپس نشانه رفع شود	commit/diff، خروجی آزمون، release و کارکرد
L-AC38	DNS متعارض، ثبت‌کننده بیرونی یا SSL هنوز آماده نیست	رکورد نامرتبط حفظ؛ انتظار/تعارض روشن؛ پذیرش درخواست SSL با HTTPS معتبر اشتباه نشود	snapshot DNS، گواهی/hostname و نتیجه URL
L-AC39	branch مخزن جلو می‌رود، مجوز Git لغو یا push مجاز نشده است	overwrite/انتشار commit شناور رخ ندهد؛ وصله حفظ؛ ثبت/نشر فقط در اختیار واقعی	commit مبنا، diff و ممیزی Git
L-AC40	اختلال پایش چند بار تکرار و سپس رفع می‌شود	یک incident مرتبط، اعلان بدون تکرار بی‌دلیل، رفع شاهددار و پیوند به پرونده	نمونه‌های monitor و شمار اعلان
L-AC41	خود پایشگر یا اتصال متریک قطع می‌شود	داده قدیمی/ناموجود از خرابی برنامه جدا؛ سلامت سبز قبلی زنده تلقی نشود	زمان آخرین دریافت و وضعیت monitor
L-AC42	هر پلتفرم جدول بخش ۷ ورودی سالم و خطادار دارد	انتشار اول/جدید، خطای مرتبط، بازیابی و کنترل اجازه مستقل پاس؛ نسخه خارج دامنه شفاف	مجموعه گزارش‌های آداپتور و رجیستری
L-AC43	پروژه به DB/cache/دیسک نیاز دارد؛ منبع موجود یا قابل ساخت است	انتخاب/ساخت مجاز، اتصال امن و آزمون؛ راز نشت نکند؛ نبود وابستگی مانع تکمیل بماند	منابع واقعی، اتصال پالایش‌شده و کارکرد
L-AC44	دیسک لازم نیست/کم است، عملیات منابع نیمه‌تمام یا migration ناسازگار است	خطر داده، منابع باقی و هزینه روشن؛ حذف/بازگشت داده خودسرانه رخ ندهد	snapshot، طرح، وضعیت منابع و مسئول
L-AC45	شناسه تیم/پروژه جابه‌جا و مجوز/اتصال لغو می‌شود	خواندن/نوشتن/export غیرمجاز رد؛ گام و پایش وابسته متوقف؛ وضعیت قبلی پاک نشود	آزمون جداسازی و تصمیم مجوز
L-AC46	کد یا دستور آزمون تلاش به دسترسی شبکه/راز/میزبان خارج sandbox می‌کند	محدود شود؛ credential تولید در محیط نباشد؛ نتیجه قرمز یا اجرانشده روشن؛ انتشار خودکار رخ ندهد	رد sandbox، محیط و ممیزی راز
L-AC47	هزینه از بودجه می‌گذرد یا واحد/دوره قیمت متفاوت است	محاسبه و اقلام نامعلوم صریح؛ تغییر هزینه‌دار تا طرح تازه متوقف؛ موجودی حدس زده نشود	منبع قیمت/واحد و صفر نوشتن نامجاز

شناسه	پیش‌شرط / وقتی	آنگاه؛ انتظار قابل آزمون	شاهد لازم
L-AC48	اصلاح بدتر شده و مبنای سالمِ قابل دسترس داریم؛ سپس حالت ناسازگار هم داریم	بازانتشار/تنظیمات سازگار با اجازه و آزمون؛ حالت ناسازگار/فایل حذف‌شده آماده برگشت نشود	مبنا، طرح بازیابی و verification
L-AC49	نقش/تفویض تغییر می‌کند یا گزارش اشتراک/حذف/export می‌شود	اختیار فعلی و پالایش رعایت؛ ممیزی قابل انتساب؛ حذف artifact، وضعیت بازیابی را به‌روز کند	گزارش سیاست، خروجی و lifecycle داده
L-AC50	مدل timeout می‌دهد یا خروجی ابزار/تشخیص نامعتبر است	وضعیت و امکان ادامه روشن؛ endpoint/نتیجه/اجازه ساخته نشود؛ صفر اقدام حساسِ fallback	خروجی schema validation و شمار نوشتن

۱۴. سنجه‌های محصول و معیار موفقیت

رویدادها برای سنجش نتیجه‌اند، نه ثبت متن کد/لاگ/راز. فیلدهای مشترک: شناسه مستعار workspace/case، نوع هدف، آداپتور/نسخه، وضعیت، نوع خطا، زمان و دامنه پوشش. payload حساس، prompt خام و body پاسخ حساب وارد تحلیل محصول نشوند.

سنجه	تعریف و مخرج	هدف اولیه پیشنهادی / کاربرد
نرخ تکمیل اولین استفاده	پرونده‌های اولین انتشار با تمام شروط ضروری پاس / همه پرونده‌های شروع‌شده این هدف	گزارش کل + تفکیک خارج دامنه/مجوز/اعتبار؛ هدف فرضی ۸۰٪ در cohort پروژه‌های پشتیبانی‌شده و دارای پیش‌نیاز قابل تأمین
نرخ رفع بررسی‌شده	اختلال با بهبود نشانه و پاس آزمون ضروری / پرونده‌های اختلال پشتیبانی‌شده	هدف فرضی ۷۰٪ در مجموعه مرجع؛ موارد ارجاع/نامعلوم موفق شمرده نشوند
کیفیت تشخیص	علت مرجع در سه فرضیه اول / موارد مرجع با شاهد کافی	هدف داخلی ۸۰٪؛ روی داده جدا از نمونه‌های ساخت و با ثبت نسخه مدل
نرخ موفقیت انتشار	نسخه درست + کارکرد پاس / عملیات انتشار مجازِ آغازشده	تفکیک شکست ورودی، provider و محصول؛ عدد هدف پس از baseline واقعی بازبینی شود
تغییر بدون اجازه	نوشتن حساس فاقد اختیار/اجازه معتبر	صفر؛ معیار توقف پذیرش و بررسی رخداد
تکرار نوشتن پس از پاسخ نامعلوم	ارسال کور دوباره برای همان گام نامعلوم	صفر در مجموعه خطا و بازیابی؛ شمارش واقعی تماس‌ها
ادامه موفق	پرونده قابل ادامه با زمینه و checkpoint درست / تلاش‌های ادامه	۱۰۰٪ در سناریوهای پذیرش قطعی، شامل بستن مرورگر و قطع کارگر
فهم طرح	فرد بتواند مقصد، اثر، هزینه/مجهول و دامنه اجازه را پیش از تأیید توضیح دهد	حداقل ۴ از ۵ نفر خارج تیم پیاده‌سازی در ارزیابی اولیه؛ هدف پژوهش، نه یافته فعلی
کیفیت پایش	اختلال مرجع کشف‌شده، هشدار کاذب، تأخیر نسبت به تناوب و اعلان تکراری	جداگانه گزارش شوند؛ داده گمشده به‌عنوان سلامت شمرده نشود
بازگشت و نگهداری	بازگشت برای انتشار/رفع مسئله بعدی و درصد حل‌شده همان پرونده‌ها	سنجه پس از استفاده واقعی؛ حفظ کاربر یا کاهش هزینه هنوز ادعا نمی‌شود

حداقل رویدادهای معنایی: goal_started، readiness_completed، prerequisite_blocked/resolved، evidence_collected، diagnosis_presented، plan_created/revised، approval_granted/rejected/expired، operation_started/step_completed/unknown/reconciled/failed، verification_completed، recovery_completed، handoff_created/resumed و monitor_incident_opened/resolved. نتیجه کسب‌وکار از verification و هدف ضروری محاسبه شود، نه از کلیک «تأیید» یا پاسخ ۲۰۰ API.

اهداف عددی بالا فرضیه داخلی‌اند؛ baseline، اندازه نمونه و نتیجه واقعی هنوز نداریم. نتایج به تفکیک پرسونا/هدف، آداپتور، نوع خطا، دامنه اختیار و وجود/نبود داده گزارش شوند تا خارج‌کردن موارد سخت، نرخ موفقیت را ظاهراً بالا نبرد.

۱۵. وابستگی‌ها، تصمیم‌های فنی باز و مسئول پاسخ

تدوین این سند به پاسخ این موارد وابسته نیست؛ فعال‌کردن ابزار و ادعای تکمیلِ قابلیت مربوط وابسته است. «مسئول» در جدول نقش است؛ نام فرد از طرف تیم تعیین می‌شود. این جدول برنامه زمانی ساخت نیست.

شناسه	موضوع لازم برای بستن قرارداد	مسئول	شرط تکمیل و اثر در محصول
L-D01	محیط آزمون، مالک حساب، اعتبار و اختیار تیم/برنامه	مسئول عملیات / مالک حساب	دسترسی خواندن و تغییرِ مجاز قابل اثبات؛ بدون آن فقط محیط آزمایشی برچسب‌دار
L-D02	وضعیت نهایی release، لاگ build/runtime و تطبیق نوشتن نامعلوم	مهندسی اتصال	سناریوهای قطع پاسخ با شناسایی واقعی نتیجه؛ بدون آن عملیات مربوط «نامعلوم/نیازمند بررسی» می‌ماند
L-D03	خواندن مبنای env، merge/replace و فعال‌سازی	مهندسی اتصال	AC23 و AC36 روی برنامه موجود پاس؛ بدون آن نوشتن env آن اتصال غیرفعال
L-D04	قیمت، دوره/واحد، اقلام هزینه و اعتبار فعلی	مهندسی اتصال / محصول / مالک حساب	منبع و تازگی معتبر یا تأیید مستند مالک با دامنه روشن؛ ساختگی برای quote/شارژ ایجاد نشود API
L-D05	قرارداد ساخت و اتصال DB/cache/دیسک، backup و محدودیت شبکه	مهندسی زیرساخت	manifest قابلیت و آزمون منابع هدف؛ عدم اثبات در رجیستری و رابط مشخص
L-D06	محدوده نسخه‌های runtime و راه build هر آداپتور	مهندسی پلتفرم / QA	manifest نسخه‌دار و پذیرش مستقل هر آداپتور بخش ۷
L-D07	Git host/روش احراز، دامنه read/write و ثبت وصله	مهندسی اتصال / امنیت	مخزن خصوصی و لغو دسترسی آزموده؛ مسیر وصله بدون push هم قابل استفاده باشد
L-D08	isolation، اجرای test/build و سیاست شبکه/راز	مهندسی زیرساخت / امنیت	sandbox واقعی AC46؛ در نبود آن کد دلخواه روی میزبان اجرا نشود
L-D09	DNS، اختیار zone/ثبت‌کننده و چرخه صدور TLS	مهندسی اتصال / مالک دامنه	آزمون لایه‌ها و ادامه مرحله دستی؛ ادعای کنترل ثبت‌کننده بدون اتصال ممنوع
L-D10	سیاست نگهداری/حذف، backup محصول و اشتراک گزارش	محصول / مهندسی / مسئول داده	تنظیمات بخش ۱۰ صریح و قابل ارزیابی؛ هم‌خوانی حذف با وضعیت بازیابی
L-D11	مجموعه خطاهای مرجع، بار مقایسه و آزمون کارکرد	QA / مسئول پروژه نمونه	علت و انتظار از پیش ثبت‌شده؛ خطای نمایشی با خطای واقعی کاربر مخلوط نشود
L-D12	مدل/محل پردازش و سیاست ارسال کد، لاگ و اطلاعات	مهندسی AI / محصول / مالک داده	حداقل‌سازی ورودی، رضایت دسترسی کد و پالایش قبل مدل؛ نتیجه آزمون واقعی ثبت شود

انتخاب فناوری ذخیره/صف، ارائه‌دهنده مدل و میزبان sandbox، تصمیم مهندسی پس از این قراردادهای رفتاری است؛ هیچ‌کدام دامنه نیاز کاربر را کوچک نمی‌کنند. اگر یک قابلیت ضروری از نظر قرارداد واقعی ممکن نبود، تیم باید محدودیت محصول و نیاز باز را صریح ثبت کند؛ دست‌کاری نتیجه پذیرش یا نام‌گذاری دوباره آن به‌عنوان کامل مجاز نیست.

۱۶. تغییر تصمیم‌ها نسبت به PRD قبلی

مرجع مقایسه، نسخه ۰٫۲ است؛ نسخه ۰٫۱ فرضیه پیش از جرنی بود و دست‌نخورده می‌ماند. تغییر اصلی، حرکت از نمونه محدود برای اثبات دو مسیر به مشخصات محصولی است که کارهای اصلی کاربر را تا حد دسترسی واقعی تکمیل می‌کند.

موضوع	تصمیم نسخه ۰٫۲	تصمیم این نسخه و دلیل
مبنای دامنه	MVP محدود، مشروط به ظرفیت تیم و یک پروژه نمونه	محصول کامل؛ هیچ قابلیتی به دلیل زمان ساخت از دامنه حذف نشده است
مسئول اصلاح کد	کاربر بسته اصلاح‌شده یا سالم سازگار را فراهم می‌کند	محصول وصله محدود تولید/اعمال/آزمون می‌کند و پس از بازبینی منتشر می‌کند؛ نیاز رفع مشکل به توان کدنویسی کاربر وابسته نمی‌ماند
خانواده اقدام اصلاحی؛ R08	عمدتاً بازانتشار از مسیر مشترک	تنظیم اجرا، restart ،env موجه، منابع، اتصال وابستگی، کد و بازیابی متناسب با شاهد
برنامه و پلن؛ R11	ایجاد برنامه P1؛ برنامه موجود یا تحویل دستی برای MVP	ساخت برنامه و انتخاب منابع الزامی؛ نبود برنامه پیش‌نیاز پنهان نیست
تنظیمات؛ R12	env/restart در P1	الزامی با شرط حفظ مبنا و قرارداد آزموده؛ محدودیت API باعث حذف نیاز نمی‌شود
دامنه؛ R13	راهنمای دستی P0، اتوماسیون P1	اتصال،ِDNS تحت اختیار، SSL و سنجش آدرس نهایی در هسته؛ دستی فقط برای مرحله خارج اختیار
Git و ماندگاری؛ R14	بسته ثابت P0؛ Git و ادامه بین نشست‌ها P1	هر دو ورودی بسته و commit ،Git ثابت و تاریخچه بین نشست‌ها الزامی
پایش و منابع؛ R15	بررسی هنگام درخواست؛ پایش دوره‌ای/روند P2	پایش انتخابی، هشدار، کشف اختلال و توصیه منابع در هسته نگهداری
پلتفرم‌ها؛ R16	یک پلتفرم، انتخاب نشده؛ گسترش P2	مجموعه آداپتورهای اصلی بخش ۷ جزو دامنه؛ هرکدام پذیرش مستقل و نسخه پشتیبانی‌شده مشخص
وابستگی‌ها؛ R17 تازه	عمدتاً پیش‌نیاز یا اقدام صاحب پروژه	کشف، اتصال امن و ساخت در محدوده قرارداد معتبر؛ پایگاه داده/فضای ماندگار در نتیجه نهایی دیده می‌شوند
هزینه؛ R19 تازه	هزینه و مجهول در طرح، بدون مدیریت کامل منابع	بودجه، واحد/دوره، هزینه تغییر، روند و پیشنهاد افزایش/کاهش؛ پرداخت بیرونی همچنان با مالک
بازیابی؛ R20 تازه	بازانتشار بسته سازگار با انتخاب کاربر	مبنای سالم، snapshot امن، گزینه بازیابی قابل اجرا، حفظ artifact و سنجش پس از برگشت
همکاری؛ R21 تازه	اجازه مشخص و پرونده محدود	نقش، تفویض محدود، همکاری تیمی، ممیزی و اشتراک پالایش‌شده
شرط نتیجه	نسخه/کارکرد یا نشانه بررسی‌شده	همان شرط حفظ شده و دامنه/وابستگی ضروری، کارکرد قبلی و اثر بازیابی هم صریح‌تر شده‌اند
مرز اختیار	اجازه مقید، بدون تکرار کور، محدودیت API صریح	حفظ و تعمیم به تمام ابزارهای جدید؛ گسترده‌شدن محصول اختیار نامحدود ایجاد نمی‌کند

مواردی که عمداً حفظ شده‌اند: پرسونای مبتنی بر نیاز، ورود مستقیم اختلال، ده مرحله سفر، تمایز واقعیت/فرضیه، دامنه اختیار، هزینه نامعلوم، بررسی نتیجه، پاسخ نامعلوم API و حل‌نشده‌ماندن واقعیِ نیاز. تغییر دامنه، به معنی تغییر مصنوعی سفر برای توجیه قابلیت‌ها نیست؛ پاسخ محصول به شکاف‌های همان سفر کامل‌تر شده است.

۱۷. تعریف تکمیل محصول و تحویل به تیم

محصول مطابق این PRD زمانی کامل محسوب می‌شود که:

- [ ] کاربر بدون برنامه از قبل ساخته‌شده، بتواند با پروژه پشتیبانی‌شده مسیر آمادگی، انتخاب منابع، ساخت برنامه، تنظیمات و انتشار را تا کارکرد واقعی طی کند.
- [ ] ورودی Git و بسته، نسخه ثابت، انتشار مجدد، تفاوت و کنترل اثر بر سرویس/داده قابل استفاده باشند.
- [ ] دامنه/HTTPS ضروری تا نتیجه بررسی شود؛ مرحله ثبت‌کننده خارج اختیار با تحویل و ادامه واقعی پوشش داده شود.
- [ ] خطای پشتیبانی‌شده به اصلاح واقعی تنظیمات، منابع یا کد و سنجش نشانه برسد؛ فقط پیشنهاد عمومی یا بسته آماده از کاربر، کل راهکار نباشد.
- [ ] وصله کد، محیط آزمون جدا، نتیجه آزمون، diff و مجوز مستقل انتشار داشته باشد؛ هیچ آزمون یا اصلاح فرضی موفق اعلام نشود.
- [ ] وابستگی ضروری و داده ماندگار در آمادگی، عملیات و نتیجه لحاظ شده باشند؛ هر ابزار ساخت منبع اعلام‌شده قرارداد آزموده داشته باشد.
- [ ] پایش انتخابی، ادغام هشدار، تشخیص خرابی خود پایشگر و ورود به پرونده اختلال کار کنند.
- [ ] بازیابی نسخه/تنظیمات سازگار، artifact قابل دسترس و سنجش پس از برگشت داشته باشد؛ محدودیت داده جدا و روشن باشد.
- [ ] نقش‌ها، رازها، اجازه، checkpoint، تطبیق نامعلوم، شکست میانی و ادامه میان نشست‌ها روی تمام ابزارهای اصلی اعمال شوند.
- [ ] تمام آداپتورهای اعلام‌شده محدوده نسخه و گزارش پذیرش داشته باشند؛ قابلیت فقط مستندشده به‌عنوان آزموده نمایش داده نشود.
- [ ] سناریوهای L-AC01 تا L-AC50 با شواهد متناسب پاس شوند؛ موارد شکست/مسدود فهرست شوند. سناریوی مشروط به آداپتور، برای هر آداپتور اعلام‌شده تکرار شود.
- [ ] رابط فارسی/RTL و فهم طرح با افراد خارج پیاده‌سازی بررسی شده و خطاهای مؤثر مسیرهای اصلی رفع شده باشند.
- [ ] راهنمای اتصال/لغو، پلتفرم‌های پشتیبانی‌شده، محدودیت، استفاده، بازیابی، پایش و گزارش عملیات برای کاربر و مسئول فنی موجود باشند.

تحویلی‌های فنی لازم از این سند: manifest آداپتورها و رجیستری قابلیت، معماری پیاده‌سازی، قرارداد داده/خطا، مدیریت راز و دسترسی، مسیرهای UI، سناریوهای QA و گزارش شاهد، راهنمای اجرا و بازیابی محصول. این‌ها خروجی‌های ساخت بعدی‌اند؛ خود این PRD جای محصول اجرایی یا گزارش آزمون نیست.

شاهد رقابتی و ارائه

بارم‌بندی بریف ارسالی: اتصال و عملیات ۱۰۰، حل مسئله ۱۰۰، UX برابر ۵۰ و پایداری/امنیت ۵۰. این سند قابلیت‌ها را برای رفع نیاز تعریف می‌کند؛ امتیاز فرضی جمع‌شونده یا تضمین رتبه تولید نمی‌کند.

شواهد مناسب برای ارائه شامل این زنجیره‌هاست: ساخت برنامه و انتشار واقعی، نسخه جدید با کنترل مبنا، اختلال با شاهد و اصلاح مستقیم، وصله کدی با آزمون، نتیجه قبل/بعد، دامنه معتبر، هشدار مرتبط و بازیابی سازگار. حداقل یک رد اجازه و یک شکست/پاسخ نامعلوم نیز باید رفتار قابل اعتماد محصول را نشان دهند. اطلاعات حساس در تصویر/ویدیو پالایش شوند و سناریوی کنترل‌شده معرفی شود.

طبق بریف ارسالی، Markdown معماری/اتصال/محدودیت/تعامل در مخزن و ویدیوی دمو حدود پنج دقیقه از تحویلی‌های مسابقه‌اند؛ این مدت، زمان ارائه است و محدودیت ساخت محصول در این PRD نیست. ویدیوی معرفی مستقیماً مشاهده نشده و مشاهده کامل آن پیش از پیاده‌سازی طبق همان بریف باز است. در این کار مخزن خارجی، ویدیوی دمو یا محصول اجرایی ساخته/ارسال نشده است.

۱۸. منابع و وضعیت اعتبار

- پرسوناهای لیارا نسخه ۰٫۱: سه الگوی فرضی، نیازهای N01 تا N12 و قیود؛ بدون مصاحبه مستقیم.
- جرنی لیارا نسخه ۰٫۱: ده مرحله، دو سفر و شاخه انتشار مجدد؛ مبنای ردیابی این سند.
- اکسل جرنی: نقشه قابل ویرایش؛ انتخاب MVP و اولویت‌های آن متعلق به تصمیم نسخه ۰٫۲ است.
- متن اصلی بریف، شرح چالش و بخش L-VIDEO در نکات ویدیو: منابع ارسالی؛ ویدیو مستقیم دیده نشده است.
- PRD اولیه ۰٫۱ و PRD جرنی‌محور ۰٫۲: سابقه تصمیم؛ این نسخه مرجع دامنه جدید است.
- پرامپت روش کار: تقدم نیاز و سفر بر استخراج قابلیت؛ فایل‌های ترب در آن مرجع روش‌اند، نه شاهد رفتار کاربران لیارا.
- مستندات رسمی لیارا در بخش ۱۱ کنار هر قرارداد آمده‌اند؛ مرور سند، جای آزمون احراز هویت‌شده و نتیجه واقعی حساب نیست.

جزئیات تجربه، سیاست‌های داخلی، اهداف عددی و دامنه کامل، پیشنهاد محصولی این سند براساس نیازها و درخواست جدید کاربر هستند. ادعای پژوهش میدانی، آمادگی اجرایی، زمان تحویل، رفع همه خطاها یا برتری اثبات‌شده رقابتی از آن‌ها نتیجه نمی‌شود.